

Multivariate reconciliation for hierarchical time series

Ana Caroline Pinheiro^{1,2}, Rodrigo de Souza Bulhões¹, Rob J. Hyndman³, and
Paulo Canas Rodrigues^{1,4}

¹Department of Statistics, Federal University of Bahia, Salvador, Brazil

²Secretary of Health of the State of Bahia, Salvador, Brazil

³Department of Econometrics & Business Statistics, Monash University,
Melbourne, Victoria, Australia

⁴Department of Business Management, University of Pretoria, Pretoria, South
Africa

1 May 2026

Figures

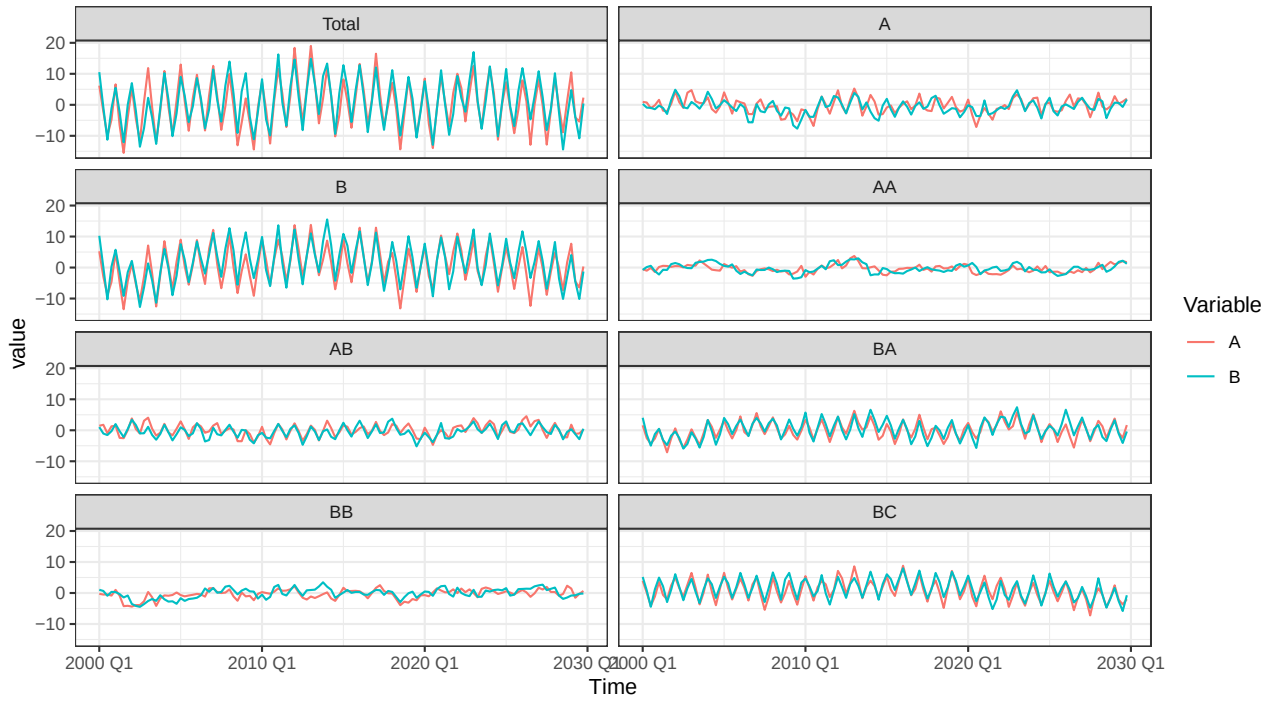


Figure S1: Simulation of a hierarchical multivariate time series, with the same structure as Figure 1, with $m = 2$, under Scenario 1.

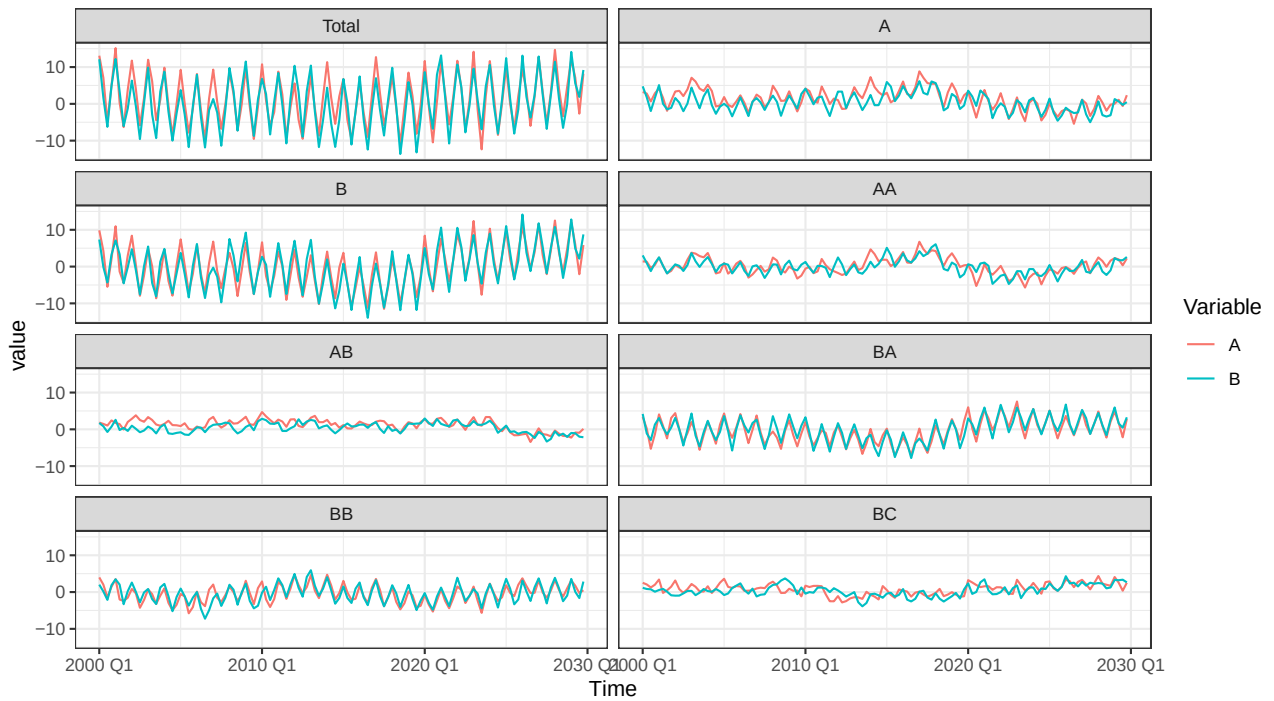


Figure S2: Simulation of a hierarchical multivariate time series, with the same structure as Figure 1, with $m = 2$, under Scenario 2.

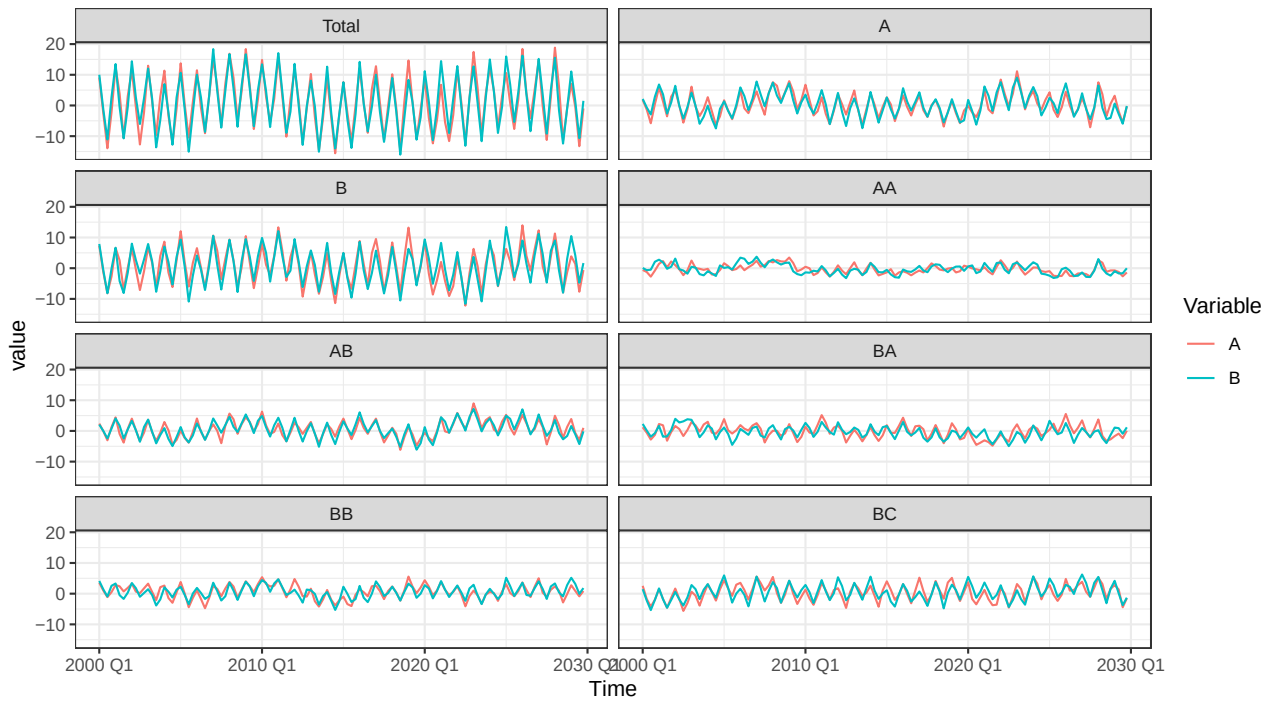


Figure S3: Simulation of a hierarchical multivariate time series, with the same structure as Figure 1, with $m = 2$, under Scenario 3.

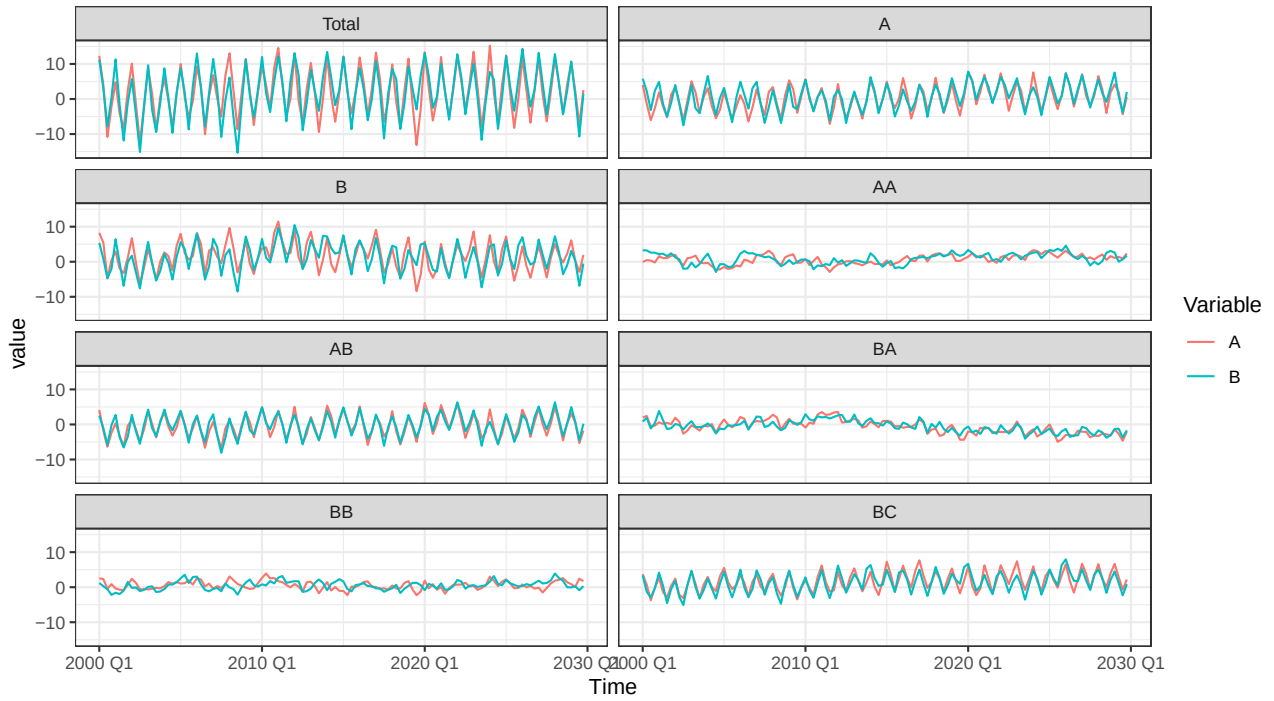


Figure S4: Simulation of a hierarchical multivariate time series, with the same structure as Figure 1, with $m = 2$, under Scenario 4.

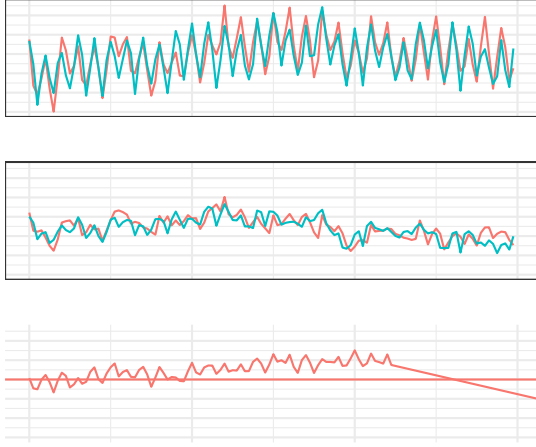


Figure S5: Simulation of a hierarchical multivariate time series, with the same structure as Figure 1, with $m = 2$, under Scenario 5.

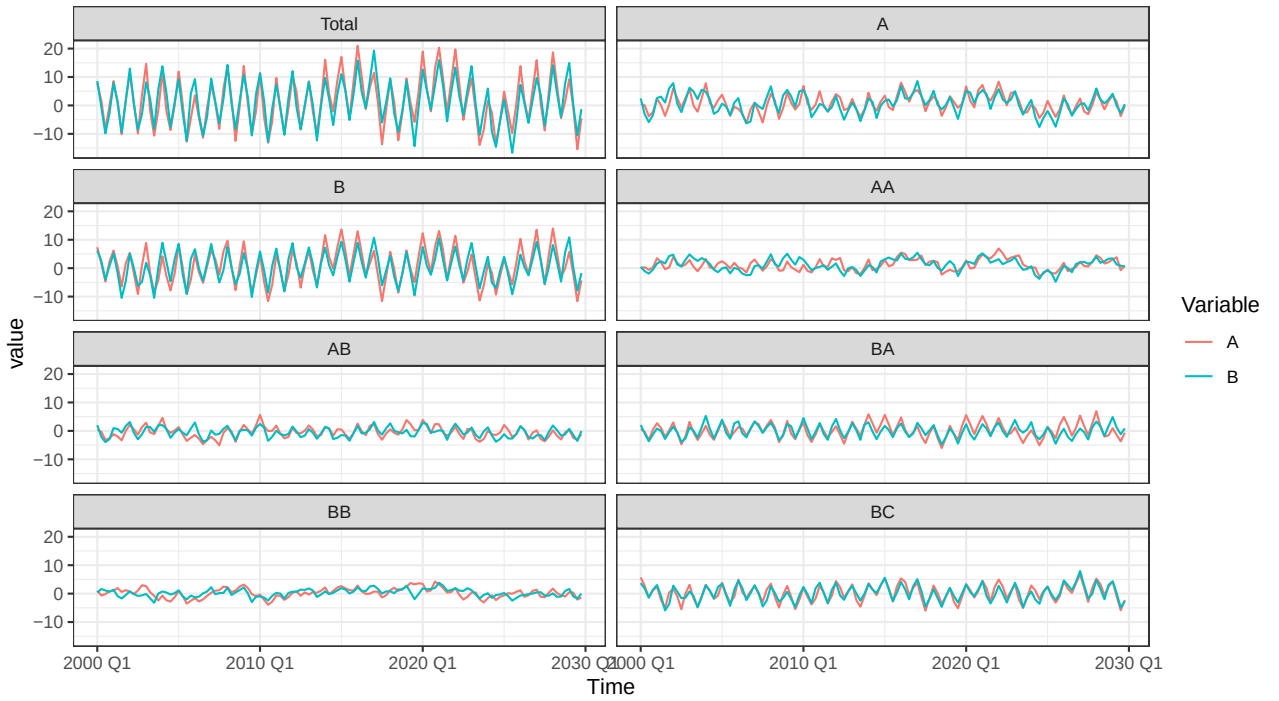


Figure S6: Simulation of a hierarchical multivariate time series, with the same structure as Figure 1, with $m = 2$, under Scenario 6.

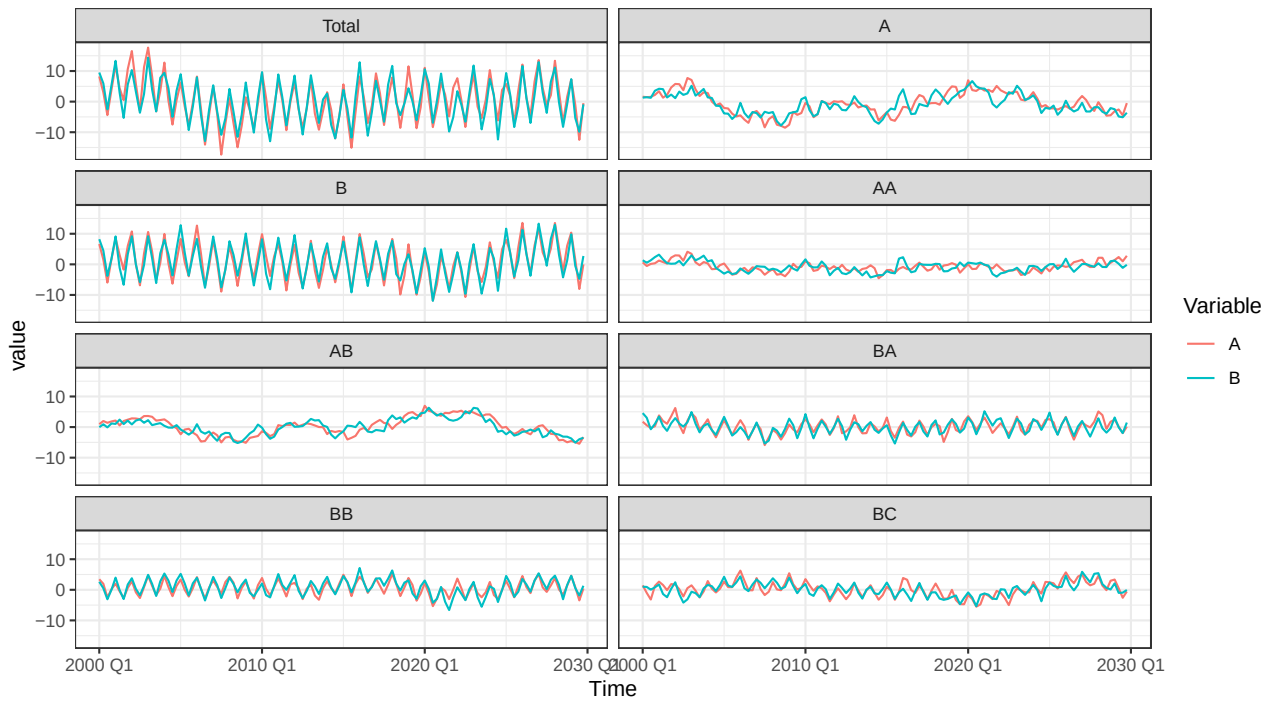


Figure S7: Simulation of a hierarchical multivariate time series, with the same structure as Figure 1, with $m = 2$, under Scenario 7.

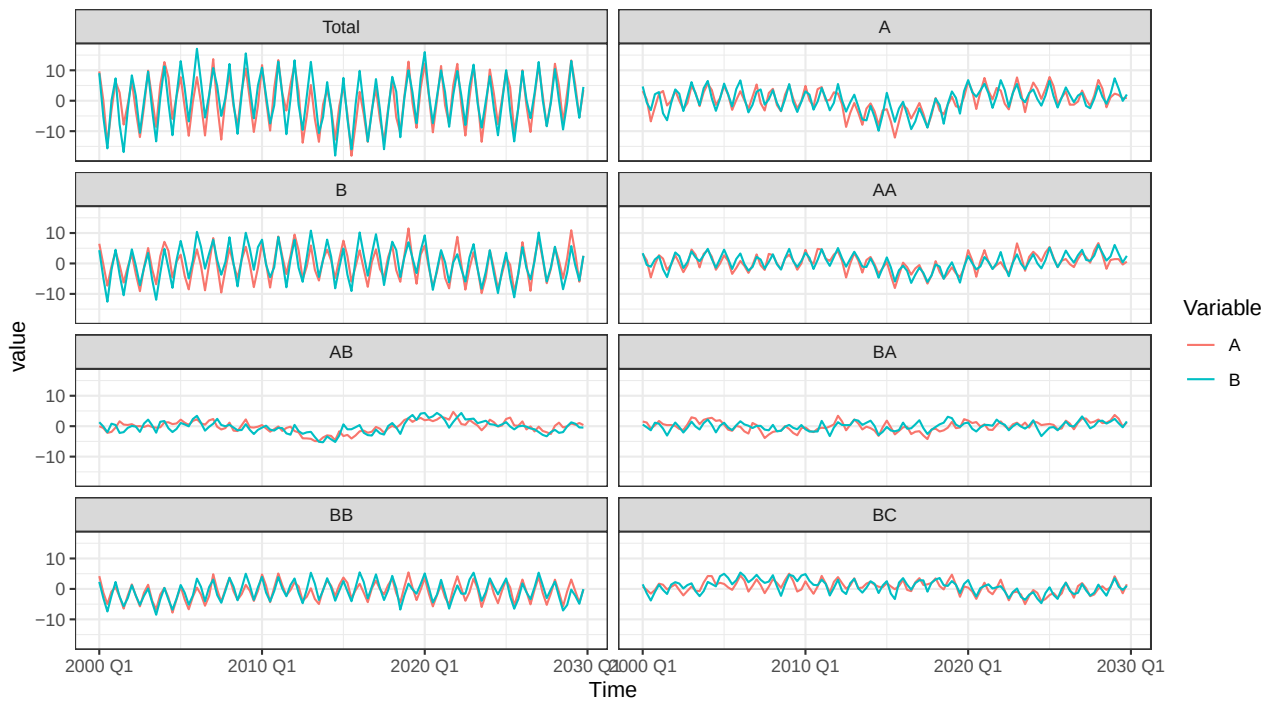


Figure S8: Simulation of a hierarchical multivariate time series, with the same structure as Figure 1, with $m = 2$, under Scenario 8.

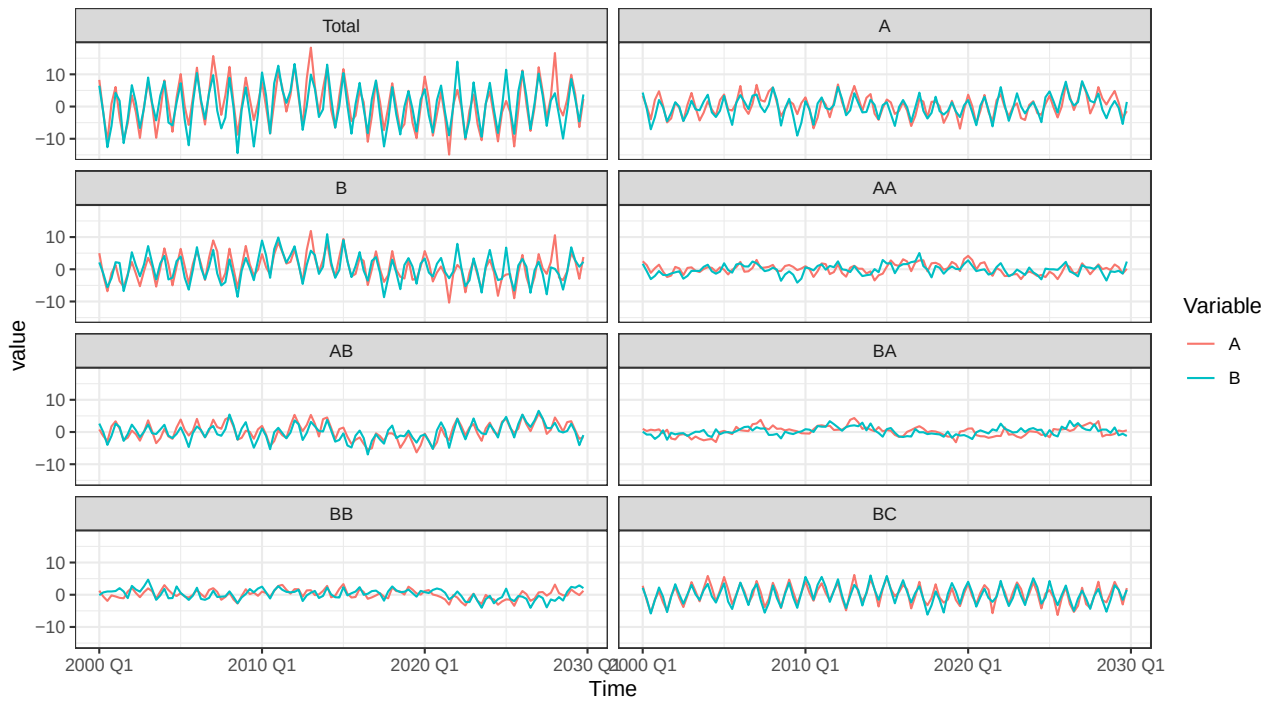


Figure S9: Simulation of a hierarchical multivariate time series, with the same structure as Figure 1, with $m = 2$, under Scenario 9.

Tables

Table S1: RelRMSE_{Base} for all series in the hierarchy across different forecast horizons. ARIMA, ETS, and VAR models for base forecasts. Using the shrinkage approach to estimate $\mathbf{W}$ under scenario 1. Values in red indicate a RelRMSE_{Base} less than 0.

Series	Variable	Forecast horizons (h)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ARIMA													
Total	1	0.020	0.016	0.017	0.012	0.009	0.014	0.011	0.003	0.010	0.009	0.010	0.005
Total	2	0.019	0.017	0.012	0.012	0.015	0.018	0.018	0.015	0.018	0.017	0.018	0.019
A	1	0.001	-0.012	0.003	0.004	-0.003	-0.012	-0.001	-0.006	-0.006	-0.007	-0.021	-0.029
A	2	0.017	0.019	0.023	0.015	0.019	0.022	0.017	0.025	0.027	0.023	0.024	0.015
B	1	0.018	0.019	0.011	0.013	0.025	0.020	0.020	0.025	0.022	0.017	0.015	0.018
B	2	0.016	0.018	0.022	0.017	0.025	0.020	0.022	0.024	0.023	0.022	0.028	0.023
AA	1	-0.037	-0.052	-0.038	-0.038	-0.033	-0.032	-0.030	-0.020	-0.031	-0.021	-0.034	-0.051
AA	2	-0.002	-0.013	-0.007	-0.005	-0.010	0.004	0.003	0.000	-0.009	-0.012	-0.002	-0.018
AB	1	-0.024	-0.038	-0.010	-0.033	-0.040	-0.046	-0.038	-0.070	-0.068	-0.066	-0.059	-0.071
AB	2	-0.003	-0.014	0.011	0.007	0.013	0.000	0.008	-0.007	-0.001	0.000	0.007	-0.010
BA	1	-0.027	-0.035	-0.015	0.001	-0.012	-0.017	-0.026	-0.024	-0.019	-0.017	-0.032	-0.032
BA	2	0.025	0.010	0.014	0.009	0.014	-0.002	0.002	0.001	0.019	-0.000	0.006	0.008
BB	1	-0.002	0.002	0.001	-0.001	0.000	-0.002	0.002	-0.001	-0.001	0.004	0.007	0.004
BB	2	-0.016	-0.012	-0.007	-0.015	-0.022	-0.032	-0.014	-0.027	-0.015	-0.018	-0.011	-0.007
BC	1	-0.027	-0.015	-0.012	-0.015	-0.003	-0.022	-0.022	-0.028	-0.020	-0.025	-0.027	-0.017
BC	2	0.006	-0.003	-0.000	0.002	0.004	-0.004	-0.001	0.002	0.001	-0.002	-0.003	0.005
ETS													
Total	1	0.001	0.001	0.001	0.003	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
Total	2	0.001	0.001	0.000	0.000	0.002	-0.000	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001
A	1	0.000	0.001	-0.000	0.000	-0.001	-0.001	-0.004	-0.003	-0.004	-0.004	-0.003	-0.002
A	2	0.002	-0.001	-0.002	-0.002	-0.003	-0.003	-0.004	-0.003	-0.004	-0.003	-0.005	-0.003
B	1	0.003	0.003	0.005	0.005	0.004	0.005	0.004	0.002	0.003	0.004	0.003	0.005
B	2	0.008	0.004	0.004	0.003	0.002	0.003	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001
AA	1	0.004	-0.002	-0.001	0.001	-0.003	-0.000	-0.003	-0.003	-0.003	-0.003	-0.004	-0.002
AA	2	-0.001	-0.001	0.002	0.002	-0.001	0.002	0.001	0.002	-0.000	0.000	0.001	0.002
AB	1	-0.009	-0.001	0.002	0.001	-0.004	-0.003	-0.003	-0.003	-0.009	-0.007	-0.004	-0.002
AB	2	0.003	-0.000	0.000	-0.002	-0.002	-0.002	-0.003	-0.002	-0.002	-0.002	-0.003	-0.001
BA	1	-0.005	-0.003	-0.004	-0.003	-0.004	-0.001	-0.005	-0.003	-0.003	-0.003	-0.004	-0.004
BA	2	-0.000	0.001	-0.002	-0.002	-0.002	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001
BB	1	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	0.000	-0.001	-0.000	-0.000	0.000
BB	2	-0.006	0.002	-0.000	-0.001	0.000	0.000	-0.002	-0.002	0.001	0.000	-0.001	-0.001
BC	1	-0.008	-0.001	0.001	0.003	0.003	0.002	0.001	0.001	0.002	-0.000	0.002	-0.001
BC	2	-0.003	-0.002	-0.001	-0.000	-0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.000
VAR													
Total	1	0.024	0.028	-0.002	0.011	0.018	0.030	0.004	0.022	-0.006	0.025	-0.022	0.016
Total	2	0.023	0.018	-0.003	0.016	0.016	0.027	0.013	0.031	0.002	0.022	-0.022	0.013
A	1	0.022	0.020	0.011	0.019	0.027	0.024	0.011	0.014	0.027	0.020	0.012	0.010
A	2	0.023	0.028	0.025	0.017	0.022	0.020	0.028	0.024	0.023	0.022	0.026	0.016
B	1	0.018	0.016	0.010	0.007	0.008	0.019	0.008	0.005	-0.005	0.011	0.011	0.018
B	2	0.007	0.010	0.012	0.008	0.008	0.024	0.021	0.016	0.009	0.024	0.013	0.024
AA	1	0.009	0.003	0.016	-0.001	0.001	0.004	0.021	0.004	0.012	0.007	0.028	0.002
AA	2	-0.002	-0.000	0.009	0.001	0.008	0.005	0.019	-0.004	0.010	0.006	0.031	0.006
AB	1	0.011	0.009	0.016	0.004	0.007	0.006	0.017	-0.006	0.012	0.001	0.025	-0.007
AB	2	0.006	0.005	0.015	0.003	0.012	0.005	0.013	-0.005	0.012	0.006	0.023	-0.001
BA	1	0.007	0.005	0.013	0.005	0.014	-0.000	0.009	-0.002	0.022	0.007	0.019	-0.005
BA	2	0.010	0.007	0.016	0.009	0.011	-0.001	0.009	0.003	0.015	-0.002	0.024	0.000
BB	1	0.008	0.002	0.014	0.005	0.015	0.003	0.011	0.003	0.023	0.003	0.017	0.004
BB	2	0.006	0.004	0.007	0.002	0.014	0.001	0.005	0.004	0.025	0.000	0.013	0.003
BC	1	0.003	0.004	0.013	0.005	0.016	0.001	0.016	0.004	0.024	0.006	0.025	0.010
BC	2	0.015	0.008	0.015	0.008	0.014	0.003	0.016	0.003	0.019	0.006	0.028	0.009

Table S2: RelRMSE_{Base} for all series in the hierarchy across different forecast horizons. ARIMA, ETS, and VAR models for base forecasts. Using the shrinkage approach to estimate $\mathbf{W}$ under scenario 2. Values in red indicate a RelRMSE_{Base} less than 0.

Series	Variable	Forecast horizons (h)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ARIMA													
Total	1	0.020	0.024	0.021	0.026	0.026	0.025	0.024	0.022	0.026	0.027	0.033	0.023
Total	2	0.030	0.021	0.016	0.018	0.025	0.023	0.027	0.028	0.026	0.031	0.034	0.039
A	1	-0.003	-0.027	-0.027	-0.042	-0.032	-0.031	-0.041	-0.036	-0.034	-0.059	-0.048	-0.034
A	2	0.033	0.022	0.029	0.014	0.017	0.023	0.009	0.008	0.007	0.009	0.009	0.012
B	1	0.022	0.020	0.014	0.012	0.022	0.022	0.025	0.031	0.035	0.037	0.034	0.032
B	2	0.027	0.049	0.050	0.038	0.039	0.040	0.034	0.039	0.041	0.041	0.034	0.025
AA	1	-0.000	-0.024	-0.047	-0.035	-0.022	-0.039	-0.029	-0.033	-0.024	-0.050	-0.038	-0.026
AA	2	0.028	0.020	0.020	0.022	0.027	0.011	0.008	0.013	0.021	0.009	0.015	0.017
AB	1	-0.067	-0.053	-0.048	-0.045	-0.049	-0.064	-0.055	-0.049	-0.039	-0.064	-0.061	-0.075
AB	2	0.008	0.015	0.027	0.017	0.013	0.016	0.024	0.004	0.012	0.021	0.015	0.010
BA	1	-0.025	-0.031	-0.017	-0.024	-0.013	-0.029	-0.029	-0.029	-0.016	-0.025	-0.014	-0.041
BA	2	0.014	0.010	0.019	0.002	-0.004	0.001	0.018	0.007	0.012	0.008	0.005	-0.001
BB	1	-0.001	-0.004	0.001	0.000	0.000	0.003	-0.000	-0.002	-0.001	-0.002	0.002	-0.002
BB	2	0.015	-0.012	0.005	0.006	-0.002	0.008	-0.008	-0.000	0.015	-0.000	-0.001	0.011
BC	1	-0.005	0.002	-0.016	-0.019	-0.001	-0.005	-0.018	-0.009	-0.001	-0.011	-0.010	-0.009
BC	2	0.021	0.016	0.016	0.006	0.014	0.010	0.008	0.014	0.023	0.017	0.009	0.010
ETS													
Total	1	0.006	0.005	0.005	0.005	0.003	0.004	0.003	0.002	0.003	0.002	0.004	0.001
Total	2	0.005	0.003	0.003	0.005	0.004	0.005	0.005	0.004	0.006	0.008	0.009	0.003
A	1	-0.004	-0.005	-0.005	-0.007	-0.005	-0.004	-0.005	-0.003	0.000	-0.004	-0.010	0.001
A	2	0.001	0.000	0.002	-0.004	0.001	-0.001	0.002	-0.001	0.002	-0.001	-0.001	0.003
B	1	0.005	0.003	0.000	0.000	0.000	0.002	-0.002	-0.002	0.000	-0.000	-0.003	-0.001
B	2	0.005	-0.000	0.001	-0.001	-0.001	-0.000	-0.002	-0.002	-0.002	-0.001	-0.004	-0.001
AA	1	-0.022	-0.007	-0.009	-0.013	-0.012	-0.012	-0.013	-0.011	-0.009	-0.013	-0.014	-0.009
AA	2	-0.003	-0.003	0.002	-0.003	-0.002	-0.004	-0.003	-0.001	-0.002	0.000	0.003	0.002
AB	1	-0.020	-0.010	-0.006	-0.007	-0.005	-0.006	-0.009	-0.006	-0.005	-0.006	-0.010	-0.007
AB	2	-0.007	-0.008	-0.003	-0.005	-0.005	-0.003	-0.004	-0.002	-0.002	-0.000	-0.002	0.003
BA	1	-0.004	0.001	0.002	-0.004	-0.002	-0.003	-0.001	-0.004	0.001	0.001	-0.001	-0.000
BA	2	0.002	0.004	0.004	-0.000	0.000	-0.003	-0.000	-0.004	-0.005	-0.006	-0.001	0.002
BB	1	-0.002	0.002	0.001	-0.000	0.001	0.001	-0.002	0.001	0.000	-0.002	0.000	-0.000
BB	2	-0.008	0.003	0.000	0.004	0.005	0.003	0.000	0.002	-0.005	-0.005	0.003	0.003
BC	1	-0.008	-0.007	-0.005	-0.003	-0.002	-0.009	-0.009	-0.003	-0.007	-0.008	-0.007	-0.002
BC	2	0.003	0.002	0.001	0.003	0.002	0.001	0.003	0.002	0.003	0.004	0.002	0.003
VAR													
Total	1	0.036	0.047	0.008	0.026	0.025	0.060	0.039	0.040	0.009	0.044	-0.015	0.019
Total	2	0.022	0.036	0.013	0.029	0.029	0.057	0.034	0.031	0.010	0.035	-0.028	0.016
A	1	0.032	0.037	0.026	0.019	0.036	0.040	0.022	0.025	0.034	0.033	0.020	0.020
A	2	0.023	0.025	0.021	0.014	0.022	0.030	0.024	0.015	0.034	0.026	0.014	0.025
B	1	0.025	0.023	0.014	0.024	0.034	0.038	0.027	0.039	0.033	0.026	0.009	0.025
B	2	0.020	0.029	0.018	0.028	0.036	0.053	0.031	0.039	0.031	0.035	0.016	0.024
AA	1	0.006	0.012	0.017	0.001	0.009	-0.000	0.012	-0.001	0.018	0.002	0.029	0.001
AA	2	0.009	0.003	0.017	0.008	0.003	-0.006	0.016	0.010	0.020	0.005	0.033	0.009
AB	1	-0.001	-0.004	0.016	0.011	0.015	0.002	0.014	0.006	0.025	0.012	0.038	0.020
AB	2	0.009	-0.001	0.014	0.005	0.007	0.004	0.012	0.007	0.020	0.019	0.034	0.011
BA	1	0.007	-0.003	0.009	-0.000	0.000	-0.011	0.006	-0.002	0.014	0.003	0.038	0.007
BA	2	0.002	-0.001	0.010	-0.006	-0.003	-0.015	0.008	-0.006	0.008	-0.006	0.028	-0.003
BB	1	0.016	0.008	0.008	0.000	0.002	-0.001	0.017	-0.003	0.013	0.007	0.032	0.008
BB	2	0.016	-0.001	0.013	-0.005	0.004	-0.007	0.012	-0.005	0.010	0.007	0.034	0.012
BC	1	0.013	0.007	0.009	0.004	0.009	-0.001	0.006	-0.007	0.005	-0.003	0.019	-0.002
BC	2	0.012	0.007	0.011	0.006	0.013	0.002	0.017	0.002	0.014	0.006	0.029	0.010

Table S3: RelRMSE_{Base} for all series in the hierarchy across different forecast horizons. ARIMA, ETS, and VAR models for base forecasts. Using the shrinkage approach to estimate $\mathbf{W}$ under scenario 3. Values in red indicate a RelRMSE_{Base} less than 0.

Series	Variable	Forecast horizons (h)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ARIMA													
Total	1	0.004	-0.004	-0.003	0.005	0.009	0.006	-0.003	0.011	0.010	0.010	0.001	0.009
Total	2	0.013	0.009	0.012	0.014	0.020	0.015	0.020	0.022	0.022	0.022	0.023	0.024
A	1	-0.001	-0.006	-0.011	-0.015	-0.023	-0.010	-0.017	-0.021	-0.013	-0.015	-0.017	-0.025
A	2	0.026	0.026	0.015	0.013	0.018	0.018	0.022	0.020	0.028	0.027	0.023	0.017
B	1	0.035	0.028	0.025	0.019	0.021	0.030	0.028	0.025	0.025	0.026	0.028	0.023
B	2	0.028	0.033	0.024	0.023	0.014	0.021	0.018	0.017	0.014	0.017	0.011	0.011
AA	1	-0.023	-0.017	-0.030	-0.036	-0.036	-0.041	-0.039	-0.043	-0.032	-0.038	-0.038	-0.043
AA	2	-0.000	-0.023	-0.010	-0.011	-0.009	-0.023	-0.016	-0.017	-0.019	-0.033	-0.030	-0.029
AB	1	-0.031	-0.045	-0.062	-0.067	-0.083	-0.054	-0.067	-0.066	-0.069	-0.062	-0.072	-0.059
AB	2	-0.001	-0.008	-0.012	-0.012	-0.023	-0.027	-0.032	-0.010	-0.025	-0.040	-0.033	-0.017
BA	1	-0.049	-0.037	-0.027	-0.035	-0.048	-0.042	-0.034	-0.041	-0.036	-0.045	-0.042	-0.047
BA	2	-0.002	-0.005	-0.005	-0.004	-0.012	-0.009	-0.004	-0.003	-0.004	-0.002	-0.001	-0.006
BB	1	0.001	0.000	-0.003	-0.003	-0.003	0.000	0.002	-0.003	0.001	0.004	0.007	0.001
BB	2	-0.002	0.000	-0.004	-0.010	-0.007	-0.006	-0.017	-0.016	-0.007	-0.006	-0.008	-0.014
BC	1	-0.031	-0.029	-0.021	-0.026	-0.036	-0.032	-0.030	-0.027	-0.025	-0.026	-0.022	-0.017
BC	2	0.001	-0.008	0.001	-0.004	-0.009	-0.012	-0.004	-0.012	-0.010	-0.011	-0.004	-0.008
ETS													
Total	1	0.001	0.001	0.003	0.001	-0.000	0.001	0.001	-0.000	-0.001	-0.000	-0.000	-0.000
Total	2	0.004	0.003	0.001	0.001	0.000	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001
A	1	0.004	-0.003	-0.004	-0.003	-0.002	-0.003	-0.004	-0.004	-0.003	-0.002	-0.002	-0.002
A	2	0.002	0.001	0.000	0.000	-0.000	-0.000	-0.001	-0.002	-0.002	-0.001	-0.001	-0.001
B	1	0.002	0.001	-0.000	0.000	0.001	0.001	-0.001	0.001	-0.000	0.000	0.000	0.000
B	2	0.000	0.002	0.001	-0.000	0.001	0.000	-0.001	0.001	0.000	0.000	-0.000	-0.001
AA	1	-0.001	-0.008	-0.006	-0.007	-0.007	-0.009	-0.005	-0.006	-0.005	-0.004	-0.003	-0.003
AA	2	0.002	-0.004	-0.001	-0.002	-0.000	-0.004	-0.003	-0.003	-0.001	-0.002	-0.001	-0.002
AB	1	-0.004	-0.005	-0.002	-0.002	-0.003	-0.003	-0.005	-0.004	-0.002	-0.003	-0.004	-0.006
AB	2	0.003	0.002	0.002	-0.000	0.000	-0.003	-0.003	-0.003	-0.002	-0.002	-0.003	-0.004
BA	1	-0.000	-0.003	-0.001	0.002	0.002	-0.002	0.001	0.002	0.001	0.000	0.001	0.001
BA	2	0.001	-0.003	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	0.000	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000
BB	1	0.001	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
BB	2	-0.002	-0.003	-0.000	-0.000	-0.002	-0.002	-0.002	-0.002	-0.002	-0.002	-0.002	-0.002
BC	1	-0.019	-0.012	-0.008	-0.009	-0.008	-0.007	-0.007	-0.004	-0.002	-0.003	-0.003	-0.004
BC	2	0.001	-0.001	0.000	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	-0.000	0.000	-0.000
VAR													
Total	1	0.017	0.026	0.002	0.013	0.009	0.032	-0.001	0.015	0.004	0.036	-0.002	0.022
Total	2	0.021	0.023	0.008	0.019	0.003	0.038	0.014	0.021	0.006	0.038	-0.010	0.023
A	1	0.027	0.018	0.021	0.011	0.012	0.007	0.006	0.004	0.012	0.006	0.008	-0.002
A	2	0.027	0.014	0.011	0.020	0.022	0.016	0.012	0.005	0.012	0.014	0.013	0.002
B	1	0.030	0.037	0.018	0.012	0.009	0.027	0.023	0.016	-0.010	0.007	0.004	0.007
B	2	0.025	0.039	0.017	0.013	0.014	0.032	0.021	0.019	0.002	0.021	0.010	0.016
AA	1	-0.001	-0.007	0.001	0.001	0.001	-0.005	0.017	0.005	0.017	-0.000	0.020	0.004
AA	2	0.009	0.009	0.013	0.010	0.014	0.000	0.012	0.008	0.019	0.002	0.018	0.005
AB	1	0.011	0.002	0.006	0.007	0.011	0.002	0.014	0.004	0.013	-0.004	0.008	-0.009
AB	2	0.009	0.015	0.015	0.011	0.012	-0.002	0.006	0.002	0.009	-0.005	0.014	-0.006
BA	1	0.007	-0.002	0.007	0.004	0.015	0.003	0.011	0.004	0.022	0.004	0.015	-0.003
BA	2	-0.002	-0.005	0.013	0.004	0.014	-0.000	0.014	0.001	0.012	-0.007	0.013	-0.005
BB	1	0.002	0.000	0.014	0.002	0.012	0.006	0.019	0.002	0.011	-0.002	0.016	0.004
BB	2	-0.002	-0.003	0.006	-0.001	0.008	-0.001	0.013	0.001	0.015	-0.006	0.017	-0.000
BC	1	0.004	-0.004	0.005	-0.002	0.006	-0.004	0.010	0.000	0.018	-0.003	0.023	-0.001
BC	2	0.005	-0.000	0.010	0.001	0.005	-0.006	0.018	0.007	0.021	0.003	0.027	0.004

Table S4: RelRMSE_{Base} for all series in the hierarchy across different forecast horizons. ARIMA, ETS, and VAR models for base forecasts. Using the shrinkage approach to estimate $\mathbf{W}$ under scenario 4. Values in red indicate a RelRMSE_{Base} less than 0.

Series	Variable	Forecast horizons (h)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ARIMA													
Total	1	0.018	0.017	0.023	0.015	0.033	0.030	0.034	0.029	0.032	0.032	0.025	0.024
Total	2	0.031	0.028	0.029	0.024	0.024	0.022	0.021	0.015	0.016	0.022	0.018	0.020
A	1	-0.029	-0.009	-0.030	-0.026	-0.026	-0.051	-0.053	-0.039	-0.034	-0.032	-0.030	-0.018
A	2	0.006	0.020	0.006	0.002	0.004	-0.001	-0.005	-0.000	0.003	0.002	0.005	0.012
B	1	0.003	0.012	0.012	0.018	0.011	0.020	0.013	0.021	0.013	0.004	0.016	0.020
B	2	0.004	0.017	0.023	0.027	0.030	0.034	0.041	0.045	0.040	0.037	0.045	0.037
AA	1	-0.063	-0.047	-0.041	-0.037	-0.035	-0.057	-0.078	-0.057	-0.067	-0.059	-0.063	-0.062
AA	2	0.009	0.001	0.013	0.008	0.013	0.008	-0.000	0.014	0.016	0.001	0.009	-0.001
AB	1	-0.058	-0.060	-0.052	-0.048	-0.023	-0.050	-0.043	-0.032	-0.033	-0.033	-0.046	-0.043
AB	2	-0.008	-0.002	0.002	0.011	0.014	0.006	0.006	0.006	0.023	0.014	0.010	-0.000
BA	1	-0.027	-0.019	-0.015	-0.026	-0.037	-0.042	-0.033	-0.031	-0.048	-0.045	-0.041	-0.055
BA	2	0.009	0.004	-0.003	0.003	0.004	0.003	0.012	0.009	0.020	0.008	0.013	0.004
BB	1	0.007	-0.002	-0.002	-0.004	-0.001	0.000	-0.007	-0.012	-0.010	-0.012	-0.010	-0.011
BB	2	-0.017	-0.025	-0.009	-0.016	-0.025	-0.014	-0.010	-0.036	-0.023	-0.027	-0.017	-0.022
BC	1	-0.017	-0.015	-0.017	-0.003	-0.018	-0.014	-0.015	-0.031	-0.035	-0.025	-0.021	-0.022
BC	2	0.015	0.010	-0.004	0.000	0.003	-0.004	0.002	-0.007	0.004	-0.003	0.003	-0.001
ETS													
Total	1	-0.001	0.003	0.003	-0.000	-0.000	0.003	0.003	-0.001	-0.001	-0.004	-0.001	-0.000
Total	2	0.006	0.004	0.003	0.001	0.002	0.003	0.002	0.001	0.001	0.000	-0.000	0.002
A	1	-0.017	-0.005	-0.004	-0.001	-0.006	-0.010	-0.004	-0.002	-0.007	-0.003	-0.003	-0.001
A	2	0.004	0.006	0.004	0.002	-0.000	-0.001	-0.000	0.002	0.001	0.006	0.005	0.005
B	1	0.005	0.000	-0.002	-0.001	-0.001	-0.002	-0.003	-0.001	-0.001	-0.003	-0.003	-0.003
B	2	0.002	0.001	-0.000	-0.000	-0.000	-0.001	-0.001	-0.001	0.001	-0.001	-0.001	-0.002
AA	1	-0.019	-0.006	-0.004	-0.002	-0.005	-0.011	-0.007	-0.002	-0.006	0.001	0.000	-0.003
AA	2	0.003	-0.006	-0.004	0.000	0.001	-0.005	-0.004	-0.001	-0.003	-0.000	0.001	0.000
AB	1	-0.033	-0.023	-0.012	-0.017	-0.016	-0.013	-0.007	-0.009	-0.013	-0.016	-0.008	-0.010
AB	2	-0.008	-0.007	-0.002	-0.007	-0.003	-0.006	-0.003	-0.005	-0.003	-0.002	0.000	-0.002
BA	1	-0.016	-0.010	-0.001	-0.002	-0.004	-0.002	-0.002	0.000	-0.002	0.003	-0.000	0.001
BA	2	0.000	-0.003	-0.001	0.002	0.001	0.000	0.002	0.002	0.001	0.002	0.003	0.003
BB	1	0.001	0.001	0.002	-0.000	0.001	0.000	0.000	-0.000	-0.001	-0.002	-0.000	-0.000
BB	2	0.004	-0.003	0.001	0.001	0.000	0.000	-0.002	-0.000	-0.001	-0.001	-0.003	-0.002
BC	1	0.003	0.002	-0.002	0.004	0.000	-0.001	0.002	0.002	0.003	-0.001	-0.000	0.001
BC	2	0.004	0.003	0.003	0.001	0.000	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.001	-0.000
VAR													
Total	1	0.054	0.055	0.033	0.030	0.028	0.055	0.041	0.049	0.023	0.059	0.024	0.052
Total	2	0.053	0.059	0.043	0.048	0.049	0.066	0.034	0.049	0.024	0.062	0.015	0.053
A	1	0.043	0.046	0.030	0.039	0.035	0.037	0.042	0.031	0.028	0.039	0.039	0.034
A	2	0.037	0.049	0.034	0.025	0.035	0.042	0.042	0.036	0.032	0.042	0.032	0.033
B	1	0.041	0.051	0.048	0.047	0.036	0.049	0.042	0.037	0.032	0.031	0.021	0.024
B	2	0.044	0.055	0.036	0.052	0.050	0.051	0.036	0.040	0.031	0.032	0.015	0.029
AA	1	0.031	0.012	0.017	0.008	0.029	0.011	0.022	0.018	0.035	0.013	0.014	-0.004
AA	2	0.023	0.014	0.022	0.013	0.024	0.008	0.021	0.014	0.030	0.010	0.025	0.004
AB	1	0.013	0.011	0.020	0.020	0.033	0.021	0.023	0.017	0.040	0.016	0.020	0.005
AB	2	0.023	0.012	0.014	0.019	0.036	0.028	0.030	0.018	0.038	0.010	0.018	0.004
BA	1	0.018	0.011	0.020	0.014	0.019	0.011	0.022	0.015	0.027	0.019	0.033	0.004
BA	2	0.018	0.011	0.023	0.012	0.012	0.010	0.018	0.001	0.017	0.008	0.032	0.005
BB	1	0.017	0.007	0.018	0.006	0.012	0.007	0.022	0.007	0.016	0.007	0.024	0.003
BB	2	0.015	0.005	0.018	0.007	0.008	0.009	0.022	0.002	0.018	0.006	0.023	0.007
BC	1	0.017	0.011	0.018	0.011	0.019	0.008	0.023	0.012	0.022	0.014	0.032	0.009
BC	2	0.035	0.023	0.015	0.006	0.016	0.013	0.029	0.020	0.029	0.012	0.031	0.008

Table S5: RelRMSE_{Base} for all series in the hierarchy across different forecast horizons. ARIMA, ETS, and VAR models for base forecasts. Using the shrinkage approach to estimate $\mathbf{W}$ under scenario 5. Values in red indicate a RelRMSE_{Base} less than 0.

Series	Variable	Forecast horizons (h)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ARIMA													
Total	1	0.036	0.040	0.036	0.029	0.021	0.022	0.015	0.017	0.012	0.009	0.017	0.028
Total	2	0.046	0.052	0.048	0.044	0.032	0.035	0.038	0.035	0.040	0.042	0.044	0.046
A	1	-0.048	-0.040	-0.031	-0.033	-0.026	-0.020	-0.019	-0.027	-0.026	-0.036	-0.052	-0.044
A	2	0.026	0.022	0.012	0.011	0.010	0.008	0.014	0.008	0.016	0.014	0.002	0.001
B	1	0.025	0.015	0.017	0.006	0.012	0.022	0.021	0.023	0.024	0.030	0.035	0.034
B	2	0.032	0.020	0.027	0.023	0.030	0.028	0.029	0.027	0.024	0.026	0.024	0.021
AA	1	-0.030	-0.057	-0.043	-0.069	-0.031	-0.034	-0.016	-0.032	-0.026	-0.043	-0.031	-0.046
AA	2	0.000	0.004	0.008	-0.005	-0.004	-0.010	-0.002	-0.003	0.004	-0.013	-0.002	-0.004
AB	1	-0.078	-0.071	-0.061	-0.093	-0.068	-0.075	-0.058	-0.063	-0.066	-0.084	-0.088	-0.074
AB	2	0.004	0.009	-0.003	-0.007	0.013	0.013	0.028	0.017	0.000	0.007	0.005	-0.011
BA	1	-0.027	-0.028	-0.038	-0.060	-0.054	-0.062	-0.039	-0.068	-0.067	-0.058	-0.042	-0.037
BA	2	0.020	0.004	-0.003	0.000	0.019	0.007	0.008	-0.002	-0.003	-0.007	0.001	0.002
BB	1	-0.014	-0.008	-0.006	-0.000	0.003	0.006	0.003	-0.000	-0.002	-0.003	0.000	0.001
BB	2	0.001	-0.004	-0.009	-0.013	0.004	-0.003	0.002	0.016	0.021	0.015	0.023	0.007
BC	1	-0.019	-0.038	-0.018	-0.013	-0.018	-0.011	-0.007	-0.007	-0.002	-0.002	-0.005	-0.011
BC	2	0.029	0.008	0.006	0.001	0.009	-0.005	0.007	0.005	-0.005	-0.014	-0.004	-0.009
ETS													
Total	1	0.006	0.011	0.004	-0.003	0.001	0.005	0.002	0.000	0.002	0.004	0.004	-0.001
Total	2	0.005	0.006	0.006	-0.000	0.002	0.001	0.003	0.001	0.005	0.004	0.003	0.001
A	1	-0.013	-0.013	-0.007	-0.000	0.002	0.004	0.007	0.002	0.003	0.009	0.005	0.011
A	2	0.022	0.008	0.006	0.007	0.005	0.005	0.003	0.002	0.003	0.004	0.003	0.002
B	1	0.002	0.003	0.002	-0.002	0.001	-0.002	-0.002	-0.000	0.002	0.004	0.004	0.004
B	2	0.006	0.003	0.002	0.001	0.007	0.005	0.003	0.003	0.005	0.007	0.009	0.006
AA	1	-0.014	-0.019	-0.009	-0.004	-0.003	0.005	-0.002	-0.005	-0.010	0.004	0.003	0.004
AA	2	0.007	0.007	0.002	0.000	0.001	0.000	0.003	0.009	0.006	0.007	0.007	0.008
AB	1	-0.029	-0.011	-0.005	-0.006	-0.007	-0.001	0.003	0.005	0.009	0.007	0.005	-0.001
AB	2	0.006	-0.004	0.001	0.003	0.008	0.007	0.002	0.002	0.011	0.002	0.002	-0.000
BA	1	-0.000	0.005	-0.005	0.001	-0.006	0.001	-0.004	0.001	-0.005	-0.006	-0.008	-0.004
BA	2	0.008	0.006	0.002	0.006	-0.003	-0.000	-0.000	0.000	0.002	-0.003	0.001	0.006
BB	1	-0.001	-0.000	-0.002	-0.001	-0.002	-0.003	-0.000	0.000	-0.003	-0.004	-0.001	-0.002
BB	2	0.004	-0.002	-0.007	0.002	-0.004	-0.003	-0.005	-0.004	-0.010	-0.007	-0.011	-0.005
BC	1	-0.014	-0.005	-0.006	0.003	-0.002	-0.007	-0.005	-0.002	-0.006	-0.010	-0.015	-0.004
BC	2	0.007	0.007	0.005	0.006	0.005	0.003	0.003	0.003	-0.001	0.004	0.001	0.003
VAR													
Total	1	0.065	0.103	0.075	0.072	0.066	0.081	0.042	0.046	0.036	0.074	0.024	0.056
Total	2	0.053	0.086	0.067	0.068	0.073	0.099	0.072	0.059	0.043	0.082	0.017	0.047
A	1	0.030	0.055	0.042	0.033	0.026	0.037	0.047	0.027	0.032	0.034	0.025	0.023
A	2	0.064	0.066	0.046	0.032	0.025	0.036	0.036	0.028	0.029	0.032	0.038	0.029
B	1	0.050	0.041	0.051	0.050	0.060	0.062	0.041	0.051	0.057	0.061	0.050	0.054
B	2	0.041	0.042	0.036	0.059	0.065	0.077	0.057	0.067	0.056	0.072	0.057	0.046
AA	1	0.025	0.024	0.032	0.013	0.014	0.011	0.022	0.004	0.022	0.023	0.050	0.027
AA	2	0.010	0.019	0.021	0.011	0.014	0.013	0.029	0.008	0.024	0.014	0.030	0.016
AB	1	0.021	0.029	0.029	0.014	0.020	0.003	0.027	0.010	0.015	0.004	0.031	0.012
AB	2	0.025	0.022	0.023	0.019	0.031	0.022	0.031	0.010	0.035	0.018	0.032	0.019
BA	1	0.022	0.017	0.024	0.010	0.022	0.022	0.026	0.012	0.014	-0.004	0.024	0.003
BA	2	0.029	0.023	0.026	0.010	0.029	0.023	0.033	0.017	0.022	-0.001	0.020	0.000
BB	1	0.024	0.010	0.001	0.003	0.020	0.009	0.015	0.019	0.012	-0.002	0.027	0.005
BB	2	0.036	0.013	0.012	0.010	0.031	0.011	0.002	0.007	0.025	-0.001	0.022	0.010
BC	1	0.030	0.022	0.028	0.022	0.032	0.029	0.031	0.020	0.038	0.013	0.041	0.011
BC	2	0.029	0.024	0.029	0.015	0.026	0.024	0.019	-0.001	0.019	-0.004	0.030	0.009

Table S6: RelRMSE_{Base} for all series in the hierarchy across different forecast horizons. ARIMA, ETS, and VAR models for base forecasts. Using the shrinkage approach to estimate $\mathbf{W}$ under scenario 6. Values in red indicate a RelRMSE_{Base} less than 0.

Series	Variable	Forecast horizons (h)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ARIMA													
Total	1	0.022	0.034	0.016	0.020	0.024	0.027	0.021	0.015	0.024	0.029	0.022	0.022
Total	2	0.028	0.030	0.031	0.023	0.021	0.029	0.029	0.030	0.030	0.028	0.030	0.030
A	1	-0.040	-0.024	-0.028	-0.016	-0.027	-0.024	-0.018	0.004	-0.014	-0.008	-0.005	0.004
A	2	0.028	0.021	0.018	0.029	0.034	0.033	0.030	0.026	0.039	0.036	0.039	0.037
B	1	0.031	0.026	0.031	0.025	0.029	0.031	0.027	0.025	0.027	0.029	0.024	0.023
B	2	0.039	0.023	0.044	0.045	0.049	0.039	0.038	0.036	0.035	0.035	0.036	0.032
AA	1	-0.022	-0.032	-0.035	-0.043	-0.040	-0.048	-0.037	-0.036	-0.036	-0.038	-0.049	-0.055
AA	2	0.005	-0.002	0.003	-0.023	-0.010	-0.007	-0.004	-0.014	0.009	-0.000	0.001	-0.011
AB	1	-0.076	-0.073	-0.079	-0.058	-0.073	-0.091	-0.091	-0.071	-0.073	-0.092	-0.079	-0.064
AB	2	0.003	-0.013	-0.006	-0.005	-0.005	-0.017	-0.002	-0.000	0.008	-0.014	-0.005	-0.003
BA	1	-0.027	-0.046	-0.052	-0.062	-0.065	-0.085	-0.069	-0.060	-0.053	-0.060	-0.058	-0.048
BA	2	-0.009	-0.016	-0.013	-0.017	-0.013	-0.020	-0.012	-0.011	-0.009	-0.010	-0.008	-0.008
BB	1	0.009	0.002	-0.007	-0.002	0.003	-0.008	-0.009	-0.011	-0.008	-0.009	-0.006	-0.006
BB	2	-0.033	-0.009	-0.010	-0.008	-0.013	-0.015	-0.019	-0.013	-0.017	-0.022	-0.032	-0.026
BC	1	-0.032	-0.050	-0.041	-0.042	-0.040	-0.042	-0.049	-0.031	-0.032	-0.028	-0.026	-0.005
BC	2	0.010	0.006	0.009	-0.003	-0.003	-0.002	-0.015	-0.014	-0.018	-0.008	-0.015	-0.014
ETS													
Total	1	-0.003	-0.001	0.000	-0.001	0.000	0.002	0.001	-0.001	-0.003	-0.002	-0.002	-0.003
Total	2	0.003	0.002	0.004	0.001	0.000	0.002	0.001	-0.000	-0.000	-0.001	-0.000	-0.000
A	1	-0.007	-0.003	-0.006	-0.003	-0.003	-0.001	-0.000	-0.001	-0.002	0.002	0.003	0.002
A	2	-0.002	0.003	-0.000	-0.001	0.002	0.003	0.002	0.002	0.001	0.003	0.003	0.003
B	1	0.008	0.002	0.000	-0.002	-0.000	-0.001	-0.002	-0.000	0.000	-0.001	-0.001	-0.001
B	2	0.007	-0.001	-0.003	-0.001	-0.001	-0.002	-0.001	-0.000	-0.000	-0.001	-0.001	-0.001
AA	1	-0.003	-0.001	-0.004	0.002	0.005	0.004	0.002	0.005	0.006	0.010	0.008	0.005
AA	2	-0.001	-0.002	-0.005	-0.002	-0.004	-0.004	-0.003	-0.003	-0.001	-0.001	-0.001	0.000
AB	1	-0.016	-0.013	-0.014	-0.013	-0.013	-0.010	-0.010	-0.009	-0.009	-0.007	-0.005	-0.006
AB	2	-0.002	-0.007	-0.007	-0.005	-0.000	-0.003	0.000	0.000	0.002	0.002	0.003	0.005
BA	1	-0.009	0.006	0.000	0.000	0.001	0.001	0.002	-0.000	-0.002	0.001	0.000	-0.000
BA	2	0.005	0.002	0.002	0.002	0.001	-0.001	0.001	0.000	0.001	0.002	0.001	0.001
BB	1	0.004	0.001	-0.001	-0.000	0.001	-0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	-0.000	0.000
BB	2	0.004	0.002	0.001	0.003	0.004	0.003	0.006	0.008	0.007	0.005	0.004	0.003
BC	1	-0.002	-0.009	-0.011	-0.008	-0.008	-0.011	-0.006	-0.003	0.000	-0.001	-0.002	-0.003
BC	2	0.002	0.001	-0.001	-0.003	-0.001	-0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	-0.001
VAR													
Total	1	0.052	0.057	0.043	0.041	0.021	0.046	0.020	0.033	0.002	0.043	0.026	0.032
Total	2	0.067	0.070	0.062	0.057	0.036	0.050	0.011	0.035	0.017	0.046	0.021	0.044
A	1	0.040	0.038	0.045	0.019	0.022	0.027	0.017	0.024	0.019	0.019	0.020	0.015
A	2	0.057	0.061	0.035	0.036	0.051	0.046	0.031	0.031	0.038	0.023	0.013	0.023
B	1	0.052	0.061	0.046	0.040	0.036	0.057	0.045	0.035	0.022	0.039	0.032	0.031
B	2	0.064	0.067	0.051	0.055	0.046	0.051	0.031	0.033	0.019	0.024	0.021	0.032
AA	1	0.025	0.025	0.024	0.007	0.018	0.015	0.025	0.002	0.012	-0.002	0.011	0.000
AA	2	0.026	0.026	0.012	0.006	0.015	0.012	0.025	0.008	0.015	0.003	0.017	-0.002
AB	1	0.023	0.020	0.016	0.025	0.039	0.026	0.023	0.012	0.022	0.010	0.021	0.007
AB	2	0.017	0.017	0.027	0.019	0.029	0.030	0.028	0.016	0.018	0.016	0.019	-0.002
BA	1	0.030	0.019	0.027	0.013	0.021	0.016	0.026	0.011	0.026	0.013	0.020	0.004
BA	2	0.018	0.017	0.027	0.013	0.022	0.010	0.024	0.011	0.017	0.004	0.017	0.002
BB	1	0.018	0.014	0.023	0.013	0.022	0.017	0.027	0.013	0.022	0.004	0.018	0.006
BB	2	0.014	0.007	0.022	0.011	0.023	0.013	0.022	0.014	0.026	0.008	0.016	0.003
BC	1	0.030	0.024	0.023	0.008	0.020	0.010	0.021	0.009	0.025	0.004	0.018	0.001
BC	2	0.028	0.016	0.026	0.010	0.016	0.013	0.028	0.013	0.019	0.003	0.021	0.003

Table S7: RelRMSE_{Base} for all series in the hierarchy across different forecast horizons. ARIMA, ETS, and VAR models for base forecasts. Using the shrinkage approach to estimate $\mathbf{W}$ under scenario 7. Values in red indicate a RelRMSE_{Base} less than 0.

Series	Variable	Forecast horizons (h)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ARIMA													
Total	1	0.007	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.005	0.002	-0.000	0.008	0.001	0.003
Total	2	0.020	0.021	0.018	0.019	0.025	0.027	0.021	0.023	0.025	0.021	0.019	0.021
A	1	-0.008	-0.019	-0.021	-0.024	-0.026	-0.022	-0.020	-0.031	-0.024	-0.014	-0.017	-0.027
A	2	0.008	0.007	0.015	0.009	0.007	0.010	0.018	0.014	0.019	0.008	0.015	0.014
B	1	0.024	0.021	0.016	0.009	0.010	0.004	0.009	0.015	0.017	0.013	0.019	0.017
B	2	0.025	0.033	0.027	0.021	0.021	0.025	0.026	0.020	0.021	0.024	0.027	0.023
AA	1	-0.020	-0.050	-0.028	-0.030	-0.028	-0.030	-0.025	-0.033	-0.010	-0.016	-0.025	-0.038
AA	2	-0.006	-0.004	0.005	-0.008	-0.010	-0.006	-0.002	-0.005	-0.013	-0.002	0.001	-0.002
AB	1	-0.044	-0.066	-0.051	-0.052	-0.051	-0.069	-0.057	-0.070	-0.060	-0.057	-0.056	-0.069
AB	2	-0.001	-0.017	-0.006	-0.009	-0.008	-0.010	-0.013	-0.021	-0.021	-0.012	-0.015	-0.024
BA	1	-0.023	-0.047	-0.046	-0.035	-0.037	-0.037	-0.034	-0.024	-0.028	-0.039	-0.035	-0.026
BA	2	0.009	-0.002	-0.007	-0.005	0.005	-0.005	0.006	0.006	0.008	0.004	0.002	-0.002
BB	1	-0.003	-0.006	-0.000	0.002	0.001	-0.004	-0.001	-0.001	0.000	0.001	0.002	0.002
BB	2	-0.010	-0.020	-0.019	-0.014	-0.004	-0.007	-0.006	0.002	-0.002	-0.005	-0.005	-0.004
BC	1	-0.029	-0.023	-0.013	-0.001	-0.004	0.003	-0.012	-0.005	-0.002	-0.009	-0.016	-0.017
BC	2	0.001	0.003	-0.001	0.009	0.002	-0.002	-0.003	0.002	-0.003	-0.002	-0.002	-0.005
ETS													
Total	1	-0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.003	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.000
Total	2	-0.000	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000
A	1	0.009	0.000	-0.001	-0.001	-0.001	0.000	0.001	0.001	0.003	0.002	0.002	0.002
A	2	0.009	0.000	0.001	0.000	-0.001	0.000	0.003	0.003	0.003	0.002	0.004	0.003
B	1	0.001	0.003	0.001	0.000	0.000	0.000	-0.001	-0.001	0.001	0.001	0.001	-0.000
B	2	0.009	0.004	0.003	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001
AA	1	0.002	-0.004	-0.001	0.001	0.001	-0.005	-0.002	0.000	0.002	-0.001	0.001	0.002
AA	2	-0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.003	-0.001	-0.000	-0.002	0.002	0.001
AB	1	-0.009	-0.005	-0.004	0.001	-0.003	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.000	-0.001
AB	2	0.004	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.005	0.005	0.007	0.005	0.005	0.004
BA	1	-0.011	-0.007	-0.008	-0.005	-0.009	-0.006	-0.006	-0.003	-0.003	-0.004	-0.003	-0.001
BA	2	-0.002	-0.002	-0.002	-0.000	-0.001	-0.002	-0.001	-0.001	-0.002	-0.001	-0.001	0.000
BB	1	0.000	-0.000	-0.001	-0.000	-0.000	-0.000	-0.001	0.000	-0.001	-0.000	-0.001	-0.000
BB	2	-0.004	-0.001	-0.001	-0.001	-0.005	-0.003	-0.004	-0.001	-0.002	0.001	-0.001	0.002
BC	1	-0.006	-0.002	0.000	-0.007	-0.006	-0.005	0.001	-0.003	-0.003	-0.001	-0.001	-0.002
BC	2	-0.001	0.001	0.001	0.000	-0.001	-0.002	-0.001	-0.001	-0.001	-0.002	-0.001	-0.001
VAR													
Total	1	0.010	0.026	0.015	0.007	0.009	0.033	0.013	0.019	-0.011	0.031	-0.002	0.018
Total	2	0.020	0.039	0.024	0.029	0.015	0.029	0.004	0.019	-0.011	0.017	-0.011	0.021
A	1	0.034	0.027	0.016	0.020	0.023	0.028	0.019	0.022	0.022	0.033	0.021	0.018
A	2	0.023	0.023	0.019	0.011	0.020	0.027	0.021	0.019	0.021	0.015	0.016	0.017
B	1	0.023	0.033	0.007	0.006	0.017	0.033	0.012	0.014	0.014	0.019	-0.001	0.003
B	2	0.018	0.037	0.017	0.017	0.012	0.021	0.009	0.012	0.006	0.016	-0.004	-0.001
AA	1	0.017	0.009	0.021	0.009	0.016	0.005	0.019	0.004	0.022	0.005	0.025	-0.000
AA	2	0.014	0.007	0.018	0.008	0.014	0.002	0.017	0.007	0.029	0.011	0.021	-0.002
AB	1	0.014	-0.002	0.002	0.005	0.013	0.001	0.011	0.005	0.026	-0.002	0.018	0.003
AB	2	0.016	0.005	0.005	-0.002	0.014	0.001	0.011	0.004	0.026	0.008	0.022	0.002
BA	1	0.012	0.000	0.010	0.007	0.010	-0.005	0.011	0.003	0.021	-0.002	0.011	-0.004
BA	2	0.013	0.002	0.009	-0.002	0.016	0.004	0.010	0.002	0.019	-0.006	0.013	-0.002
BB	1	0.011	0.002	0.009	0.005	0.012	-0.007	0.006	-0.004	0.013	-0.006	0.015	-0.001
BB	2	0.006	0.001	0.009	0.004	0.011	-0.004	0.008	-0.000	0.014	-0.005	0.019	-0.001
BC	1	0.003	0.004	0.015	0.013	0.017	0.007	0.025	0.009	0.016	0.004	0.028	0.006
BC	2	0.012	0.001	0.012	0.007	0.017	0.006	0.024	0.012	0.024	0.007	0.026	0.011

Table S8: RelRMSE_{Base} for all series in the hierarchy across different forecast horizons. ARIMA, ETS, and VAR models for base forecasts. Using the shrinkage approach to estimate $\mathbf{W}$ under scenario 8. Values in red indicate a RelRMSE_{Base} less than 0.

Series	Variable	Forecast horizons (h)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ARIMA													
Total	1	0.031	0.028	0.006	0.014	0.022	0.034	0.020	0.015	0.012	0.019	0.013	0.017
Total	2	0.041	0.031	0.029	0.031	0.039	0.043	0.048	0.039	0.044	0.048	0.046	0.044
A	1	-0.037	-0.050	-0.023	-0.044	-0.040	-0.057	-0.047	-0.049	-0.051	-0.067	-0.050	-0.064
A	2	0.022	0.029	0.022	0.003	0.015	0.017	0.012	0.017	0.014	0.007	0.017	0.017
B	1	0.028	0.011	0.019	0.022	0.030	0.018	0.016	0.026	0.035	0.040	0.027	0.026
B	2	0.033	0.030	0.032	0.028	0.027	0.024	0.026	0.039	0.036	0.034	0.042	0.037
AA	1	-0.056	-0.054	-0.035	-0.045	-0.047	-0.048	-0.035	-0.047	-0.062	-0.048	-0.032	-0.040
AA	2	0.032	0.029	0.026	0.007	0.017	0.009	0.011	0.012	0.024	0.019	0.019	0.016
AB	1	-0.059	-0.058	-0.064	-0.056	-0.057	-0.061	-0.077	-0.082	-0.086	-0.060	-0.079	-0.090
AB	2	0.005	0.003	0.013	0.013	0.025	0.029	0.025	0.015	0.020	0.002	0.014	0.006
BA	1	-0.014	-0.001	-0.012	-0.028	0.001	-0.010	-0.009	-0.020	-0.033	-0.041	-0.050	-0.056
BA	2	0.011	0.020	0.018	0.013	0.019	0.008	0.011	0.014	0.019	0.005	0.001	0.017
BB	1	-0.009	-0.009	-0.002	-0.004	0.000	-0.003	0.000	0.004	0.002	0.002	0.004	-0.003
BB	2	-0.023	-0.014	-0.027	-0.010	0.010	-0.011	-0.004	-0.016	0.006	-0.007	0.000	0.018
BC	1	-0.020	-0.008	-0.007	-0.006	0.012	-0.012	-0.011	-0.014	-0.020	-0.007	-0.002	-0.009
BC	2	0.017	0.011	0.013	0.009	0.016	0.002	0.007	-0.003	0.003	-0.001	0.005	0.004
ETS													
Total	1	0.003	0.010	0.009	0.006	0.008	0.009	0.008	0.003	0.004	0.005	0.006	0.001
Total	2	0.010	0.005	0.003	0.004	0.005	0.003	0.002	0.001	0.004	0.004	0.006	0.005
A	1	-0.016	-0.009	-0.003	-0.002	-0.008	-0.003	-0.005	-0.002	-0.007	-0.005	-0.009	-0.005
A	2	0.001	0.001	0.004	0.006	0.007	0.007	0.007	0.009	0.008	0.016	0.011	0.021
B	1	0.007	0.008	0.005	0.004	0.004	0.006	0.008	0.007	0.008	0.008	0.007	0.003
B	2	0.008	0.010	0.008	0.004	0.004	0.004	0.006	0.005	0.005	0.004	0.005	0.000
AA	1	-0.020	-0.012	-0.012	-0.012	-0.015	-0.008	-0.013	-0.007	-0.013	-0.007	-0.014	-0.008
AA	2	0.007	0.002	0.001	-0.003	-0.005	-0.002	-0.001	0.001	-0.003	-0.002	-0.002	-0.000
AB	1	-0.023	-0.016	-0.007	-0.005	-0.010	-0.003	-0.003	0.000	-0.008	-0.002	0.001	-0.006
AB	2	0.001	-0.003	-0.002	-0.002	-0.006	-0.003	-0.002	0.000	-0.004	-0.002	-0.006	-0.009
BA	1	0.004	0.007	0.006	0.005	0.006	0.003	0.003	0.002	0.004	0.004	-0.000	-0.000
BA	2	0.002	-0.000	0.001	-0.000	-0.001	-0.001	-0.001	-0.002	-0.001	-0.001	-0.003	-0.001
BB	1	-0.001	-0.001	-0.001	-0.002	-0.002	-0.001	-0.003	-0.004	-0.003	-0.002	-0.001	-0.002
BB	2	-0.011	-0.017	-0.006	-0.004	-0.004	-0.004	-0.004	-0.002	-0.008	-0.010	-0.009	-0.002
BC	1	-0.018	-0.014	-0.015	-0.009	-0.011	-0.017	-0.025	-0.019	-0.024	-0.023	-0.018	-0.013
BC	2	-0.004	-0.003	-0.004	-0.003	-0.005	-0.004	-0.002	-0.004	-0.008	-0.004	-0.001	0.004
VAR													
Total	1	0.010	0.032	0.005	0.011	0.013	0.032	-0.013	-0.009	-0.029	-0.001	-0.038	-0.004
Total	2	0.024	0.047	0.016	0.017	0.002	0.025	-0.021	-0.008	-0.034	0.008	-0.032	-0.007
A	1	0.015	0.025	0.027	0.023	0.025	0.027	0.020	0.023	0.028	0.037	0.028	0.019
A	2	0.008	0.027	0.019	0.014	0.015	0.024	0.019	0.022	0.018	0.024	0.024	0.016
B	1	0.026	0.043	0.027	0.014	0.024	0.033	0.027	0.028	0.031	0.039	0.017	0.019
B	2	0.037	0.036	0.017	0.025	0.026	0.041	0.029	0.029	0.032	0.042	0.022	0.021
AA	1	0.020	0.013	0.015	0.007	0.013	-0.008	0.006	0.002	0.016	-0.007	0.016	0.009
AA	2	0.019	0.007	0.009	0.005	0.010	0.003	0.009	0.003	0.018	-0.000	0.021	0.006
AB	1	0.010	0.005	0.012	0.012	0.018	0.003	0.013	0.006	0.020	0.000	0.020	0.004
AB	2	0.014	0.008	0.012	0.007	0.018	0.005	0.019	0.010	0.021	0.000	0.018	0.001
BA	1	0.007	0.008	0.022	0.015	0.019	0.012	0.023	0.013	0.016	0.005	0.031	0.011
BA	2	0.007	0.013	0.020	0.009	0.010	0.001	0.021	0.012	0.018	0.000	0.026	0.008
BB	1	0.002	-0.006	0.009	0.000	-0.000	-0.008	0.009	0.007	0.015	0.005	0.019	0.005
BB	2	-0.005	-0.012	0.005	0.007	0.010	0.000	0.022	0.014	0.025	0.010	0.025	0.008
BC	1	0.005	0.000	0.011	-0.003	0.005	-0.006	0.016	0.011	0.018	0.004	0.022	0.009
BC	2	0.009	-0.003	0.010	0.003	0.014	-0.005	0.011	0.006	0.021	0.005	0.026	0.010

Table S9: RelRMSE_{Base} for all series in the hierarchy across different forecast horizons. ARIMA, ETS, and VAR models for base forecasts. Using the shrinkage approach to estimate $\mathbf{W}$ under scenario 9. Values in red indicate a RelRMSE_{Base} less than 0.

Series	Variable	Forecast horizons (h)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ARIMA													
Total	1	0.005	0.010	0.010	0.007	0.002	0.009	0.007	0.002	0.005	0.007	0.007	0.002
Total	2	0.022	0.020	0.019	0.024	0.029	0.027	0.026	0.029	0.027	0.026	0.023	0.025
A	1	-0.037	-0.024	-0.020	-0.026	-0.044	-0.052	-0.041	-0.048	-0.042	-0.036	-0.024	-0.030
A	2	0.004	0.010	0.011	0.011	0.007	0.009	0.004	-0.005	-0.004	0.004	0.002	-0.000
B	1	0.009	0.022	0.024	0.033	0.031	0.037	0.043	0.035	0.033	0.035	0.039	0.035
B	2	0.016	0.015	0.014	0.014	0.013	0.011	0.012	0.010	0.012	0.014	0.015	0.017
AA	1	-0.042	-0.039	-0.026	-0.028	-0.045	-0.058	-0.050	-0.046	-0.046	-0.052	-0.034	-0.033
AA	2	-0.017	-0.006	-0.004	-0.001	-0.011	-0.016	-0.007	-0.011	-0.017	-0.014	-0.006	-0.012
AB	1	-0.053	-0.051	-0.038	-0.042	-0.053	-0.065	-0.046	-0.060	-0.059	-0.064	-0.056	-0.056
AB	2	-0.012	-0.034	-0.020	-0.030	-0.032	-0.030	-0.027	-0.035	-0.034	-0.044	-0.033	-0.045
BA	1	-0.028	-0.028	-0.040	-0.044	-0.053	-0.063	-0.066	-0.072	-0.069	-0.075	-0.074	-0.069
BA	2	-0.001	-0.014	-0.007	-0.008	-0.004	-0.018	-0.012	-0.017	-0.011	-0.026	-0.018	-0.020
BB	1	-0.004	0.001	0.003	0.002	-0.002	-0.006	-0.005	-0.001	0.000	-0.004	-0.002	-0.001
BB	2	0.003	-0.007	-0.017	-0.024	-0.013	-0.021	-0.021	-0.026	-0.017	-0.030	-0.028	-0.040
BC	1	-0.028	-0.016	-0.015	-0.029	-0.017	-0.022	-0.032	-0.027	-0.030	-0.032	-0.030	-0.029
BC	2	0.001	-0.001	0.003	-0.002	0.006	0.009	0.002	-0.003	0.005	0.007	0.005	-0.003
ETS													
Total	1	-0.000	0.003	0.002	0.000	0.000	0.002	0.001	-0.000	-0.000	0.001	0.000	0.000
Total	2	0.003	0.004	0.003	0.002	0.000	0.001	0.000	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001
A	1	-0.004	-0.004	-0.003	-0.002	-0.001	-0.004	-0.000	0.001	-0.001	-0.002	-0.001	-0.003
A	2	-0.000	-0.003	-0.004	-0.003	-0.002	-0.001	-0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000	-0.001
B	1	-0.003	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.000	0.000	0.000	-0.000	0.000	0.001
B	2	0.004	0.003	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	-0.000	0.000	-0.000
AA	1	-0.008	-0.010	-0.010	-0.012	-0.008	-0.008	-0.006	-0.004	-0.002	-0.001	-0.003	-0.006
AA	2	-0.003	-0.002	-0.000	0.000	0.004	-0.000	0.000	0.001	0.002	0.000	-0.000	-0.001
AB	1	-0.007	-0.007	-0.003	-0.002	0.000	-0.000	0.001	0.001	0.001	-0.001	-0.002	-0.002
AB	2	-0.000	-0.001	-0.002	-0.002	-0.000	-0.001	0.002	0.001	0.002	-0.001	0.000	-0.001
BA	1	0.000	-0.005	-0.005	-0.005	-0.002	-0.006	-0.005	-0.003	-0.002	-0.004	-0.003	-0.002
BA	2	0.000	0.000	0.002	0.001	0.002	0.001	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001
BB	1	0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
BB	2	-0.001	-0.004	-0.004	-0.003	-0.003	-0.002	-0.001	-0.001	-0.001	-0.000	0.000	0.001
BC	1	-0.003	-0.007	-0.003	0.000	0.003	-0.002	-0.001	0.001	0.002	-0.002	-0.002	-0.001
BC	2	0.003	-0.000	-0.001	-0.001	-0.000	-0.000	0.001	0.001	-0.000	-0.000	-0.001	-0.001
VAR													
Total	1	0.039	0.049	0.011	0.025	0.024	0.058	0.018	0.025	0.015	0.047	-0.007	0.012
Total	2	0.044	0.059	0.030	0.034	0.025	0.057	0.021	0.024	0.011	0.039	-0.006	0.014
A	1	0.036	0.024	0.021	0.022	0.031	0.024	0.025	0.020	0.020	0.010	0.019	0.015
A	2	0.042	0.027	0.019	0.016	0.032	0.033	0.020	0.025	0.021	0.014	0.017	0.015
B	1	0.027	0.027	0.022	0.029	0.018	0.029	0.023	0.015	0.004	0.024	0.004	0.010
B	2	0.020	0.030	0.035	0.021	0.015	0.031	0.021	0.009	0.002	0.024	0.001	0.008
AA	1	0.000	-0.006	0.003	-0.001	0.007	-0.007	0.004	0.000	0.017	-0.002	0.013	0.002
AA	2	-0.007	-0.005	0.006	-0.000	0.001	-0.001	0.017	-0.003	0.010	-0.009	0.011	-0.004
AB	1	0.012	0.007	0.010	0.002	0.004	0.006	0.018	0.005	0.008	-0.005	0.011	0.002
AB	2	0.007	0.003	0.005	0.001	0.009	0.000	0.013	0.001	0.010	-0.004	0.016	-0.003
BA	1	0.012	0.011	0.012	0.002	0.014	0.005	0.011	0.003	0.018	-0.006	0.013	0.000
BA	2	0.006	0.009	0.010	0.008	0.013	-0.004	0.015	0.007	0.014	-0.005	0.012	0.000
BB	1	0.010	0.014	0.020	0.010	0.021	0.003	0.020	0.012	0.021	-0.000	0.023	0.005
BB	2	0.008	-0.003	0.009	0.006	0.019	-0.000	0.013	0.007	0.022	0.001	0.019	0.004
BC	1	0.008	-0.003	0.019	0.004	0.009	-0.008	0.003	-0.009	0.014	0.004	0.027	-0.002
BC	2	0.011	-0.003	0.010	0.005	0.015	0.003	0.016	0.005	0.015	0.007	0.028	0.003

Table S10: RelRMSE_{Uni} for all series in the hierarchy across different forecast horizons. ARIMA, ETS, and VAR models for base forecasts. Using the shrinkage approach to estimate $\mathbf{W}$ under scenario 1. Values in red indicate a RelRMSE_{Uni} less than 0.

Series	Variable	Forecast horizons (h)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ARIMA													
Total	1	-0.019	-0.022	-0.002	-0.008	-0.015	-0.019	-0.023	-0.031	-0.033	-0.044	-0.044	-0.052
Total	2	-0.007	-0.017	-0.002	-0.005	-0.009	-0.019	-0.017	-0.011	-0.009	-0.028	-0.024	-0.029
A	1	-0.023	-0.043	-0.023	-0.030	-0.037	-0.039	-0.031	-0.040	-0.047	-0.047	-0.055	-0.071
A	2	-0.012	-0.018	-0.008	-0.009	-0.017	-0.013	-0.015	-0.016	-0.013	-0.023	-0.021	-0.034
B	1	-0.013	-0.012	-0.007	-0.001	-0.004	-0.008	-0.011	-0.014	-0.016	-0.021	-0.023	-0.033
B	2	-0.009	-0.014	-0.002	-0.006	-0.010	-0.022	-0.014	-0.019	-0.013	-0.026	-0.019	-0.019
AA	1	-0.047	-0.045	-0.046	-0.049	-0.041	-0.043	-0.048	-0.040	-0.050	-0.035	-0.053	-0.061
AA	2	-0.010	-0.015	-0.007	-0.007	-0.022	-0.010	-0.009	-0.013	-0.023	-0.019	-0.018	-0.029
AB	1	-0.031	-0.041	-0.024	-0.037	-0.050	-0.056	-0.050	-0.077	-0.080	-0.076	-0.080	-0.087
AB	2	-0.013	-0.016	-0.002	-0.004	-0.001	-0.011	-0.013	-0.019	-0.016	-0.023	-0.024	-0.033
BA	1	-0.039	-0.039	-0.026	-0.004	-0.020	-0.019	-0.028	-0.025	-0.022	-0.023	-0.044	-0.038
BA	2	0.005	-0.005	0.000	0.002	-0.005	-0.009	-0.005	-0.008	-0.006	-0.016	-0.005	-0.003
BB	1	-0.013	-0.008	-0.013	-0.009	-0.017	-0.008	-0.013	-0.002	-0.011	-0.009	-0.014	-0.008
BB	2	-0.027	-0.025	-0.019	-0.017	-0.025	-0.034	-0.028	-0.026	-0.027	-0.031	-0.028	-0.021
BC	1	-0.032	-0.026	-0.022	-0.018	-0.012	-0.031	-0.033	-0.029	-0.029	-0.034	-0.039	-0.028
BC	2	0.004	-0.009	-0.007	-0.002	-0.003	-0.014	-0.014	-0.007	-0.008	-0.015	-0.015	-0.012
ETS													
Total	1	0.003	0.002	0.003	0.004	0.002	0.002	-0.001	0.000	0.001	0.000	0.001	0.002
Total	2	-0.001	-0.003	-0.002	-0.002	-0.003	-0.002	-0.003	-0.002	-0.001	-0.002	-0.001	-0.000
A	1	-0.001	0.000	0.001	0.001	-0.002	-0.002	-0.004	-0.003	-0.005	-0.005	-0.003	-0.001
A	2	0.000	-0.001	-0.001	-0.001	-0.003	-0.002	-0.002	-0.001	-0.002	-0.002	-0.002	-0.001
B	1	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	-0.000	0.000	-0.000	-0.000	-0.001	-0.000
B	2	-0.003	-0.001	-0.002	-0.001	-0.002	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.000	-0.001
AA	1	-0.001	-0.003	-0.003	-0.000	-0.003	-0.001	-0.004	-0.003	-0.004	-0.004	-0.005	-0.003
AA	2	-0.001	0.000	0.000	0.000	-0.001	-0.000	-0.002	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	0.000
AB	1	-0.012	-0.003	-0.002	-0.001	-0.004	-0.003	-0.003	-0.003	-0.008	-0.007	-0.004	-0.003
AB	2	0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.002	-0.003	-0.003	-0.002	-0.002	-0.002	-0.002	-0.001
BA	1	-0.008	-0.005	-0.004	-0.003	-0.002	-0.002	-0.004	-0.003	-0.004	-0.003	-0.003	-0.003
BA	2	0.000	0.000	-0.001	-0.000	-0.000	0.000	0.001	0.000	-0.000	-0.001	0.000	0.000
BB	1	-0.002	0.000	0.002	0.001	0.000	0.003	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002
BB	2	-0.005	0.001	-0.000	-0.000	-0.000	-0.000	-0.001	-0.001	0.000	0.000	-0.000	-0.001
BC	1	-0.007	-0.002	-0.000	0.002	0.002	0.001	-0.000	-0.000	0.001	0.000	0.001	-0.000
BC	2	-0.001	-0.000	0.000	0.000	-0.000	0.000	-0.001	-0.001	0.000	0.001	0.000	0.000
VAR													
Total	1	0.001	-0.001	0.000	-0.003	-0.004	-0.002	0.001	-0.001	-0.003	-0.002	0.001	-0.000
Total	2	0.003	-0.002	0.002	0.001	0.000	-0.000	0.002	0.002	0.000	0.001	0.003	0.000
A	1	0.001	0.001	0.001	-0.001	-0.002	0.000	0.002	0.000	-0.001	-0.000	0.000	-0.000
A	2	0.000	-0.000	0.002	-0.000	-0.001	-0.001	0.003	0.001	0.000	0.001	0.002	-0.000
B	1	0.002	-0.001	0.000	-0.002	-0.003	-0.002	-0.000	-0.001	-0.001	-0.000	-0.000	0.001
B	2	0.002	-0.000	0.003	0.002	0.001	0.001	-0.000	-0.000	-0.000	-0.001	0.000	-0.001
AA	1	0.001	0.000	0.001	-0.000	-0.001	0.003	0.002	0.000	0.001	0.001	-0.000	-0.001
AA	2	0.000	0.001	0.002	-0.000	0.000	-0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001
AB	1	0.001	0.001	0.000	-0.000	-0.001	-0.001	0.000	0.000	-0.001	-0.000	0.001	0.001
AB	2	0.002	0.000	0.002	-0.001	-0.001	0.001	0.003	0.001	0.000	0.002	0.003	0.000
BA	1	0.003	0.000	0.000	-0.000	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	0.000	-0.000	-0.001	-0.000
BA	2	0.000	-0.001	0.002	0.000	-0.002	-0.001	0.001	-0.001	0.000	0.001	0.001	0.000
BB	1	-0.001	-0.002	-0.001	-0.002	-0.003	-0.002	-0.001	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001
BB	2	0.003	0.002	0.003	-0.000	-0.000	0.000	-0.000	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001
BC	1	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	-0.000	0.001	0.001	0.002	0.000
BC	2	0.003	-0.000	0.001	0.001	0.002	0.001	0.000	-0.001	-0.000	0.000	-0.001	-0.000

Table S11: RelRMSE_{Uni} for all series in the hierarchy across different forecast horizons. ARIMA, ETS, and VAR models for base forecasts. Using the shrinkage approach to estimate $\mathbf{W}$ under scenario 2. Values in red indicate a RelRMSE_{Uni} less than 0.

Series	Variable	Forecast horizons (h)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ARIMA													
Total	1	-0.015	-0.007	-0.006	-0.016	-0.005	-0.013	-0.025	-0.018	-0.003	-0.011	-0.010	-0.018
Total	2	0.002	-0.009	0.002	-0.009	-0.013	-0.005	-0.004	0.003	0.010	0.004	-0.004	-0.003
A	1	-0.051	-0.063	-0.054	-0.056	-0.050	-0.058	-0.064	-0.052	-0.053	-0.080	-0.070	-0.065
A	2	0.008	-0.003	0.003	-0.004	-0.001	-0.003	-0.010	-0.012	-0.011	-0.015	-0.016	-0.014
B	1	-0.012	-0.023	-0.016	-0.011	-0.005	-0.004	-0.005	-0.005	-0.004	-0.007	0.001	-0.011
B	2	-0.005	-0.011	-0.002	-0.004	-0.011	-0.010	-0.008	-0.002	-0.001	-0.007	-0.017	-0.015
AA	1	-0.041	-0.056	-0.067	-0.061	-0.055	-0.064	-0.061	-0.070	-0.070	-0.081	-0.078	-0.062
AA	2	-0.001	-0.001	-0.006	-0.016	-0.011	-0.014	-0.019	-0.014	-0.014	-0.017	-0.016	-0.012
AB	1	-0.092	-0.079	-0.071	-0.059	-0.074	-0.089	-0.086	-0.070	-0.072	-0.087	-0.086	-0.089
AB	2	-0.019	-0.009	-0.000	-0.009	-0.012	-0.010	-0.014	-0.027	-0.026	-0.019	-0.020	-0.019
BA	1	-0.048	-0.051	-0.043	-0.038	-0.037	-0.047	-0.048	-0.046	-0.036	-0.037	-0.037	-0.058
BA	2	-0.007	0.001	0.004	-0.003	-0.005	-0.007	0.000	0.001	0.002	0.009	0.004	0.001
BB	1	-0.026	-0.027	-0.020	-0.012	-0.012	-0.016	-0.017	-0.015	-0.018	-0.016	-0.016	-0.013
BB	2	-0.004	-0.013	0.002	0.000	-0.012	-0.005	-0.013	-0.005	-0.015	-0.017	-0.013	-0.008
BC	1	-0.032	-0.028	-0.040	-0.040	-0.037	-0.033	-0.032	-0.030	-0.030	-0.025	-0.028	-0.027
BC	2	-0.006	-0.013	-0.004	-0.004	-0.013	-0.015	-0.015	-0.009	-0.014	-0.013	-0.016	-0.013
ETS													
Total	1	0.001	-0.002	-0.002	-0.004	0.000	-0.000	-0.001	-0.004	-0.001	-0.002	-0.001	0.001
Total	2	-0.005	-0.005	-0.003	-0.003	-0.003	-0.005	-0.001	-0.002	-0.004	-0.003	-0.002	0.004
A	1	-0.013	-0.008	-0.008	-0.009	-0.006	-0.008	-0.010	-0.007	-0.005	-0.011	-0.012	-0.005
A	2	-0.005	-0.008	-0.002	-0.006	-0.003	-0.006	-0.004	-0.003	-0.003	-0.004	-0.001	0.002
B	1	-0.003	0.002	0.001	-0.001	-0.001	-0.002	-0.002	-0.002	-0.002	-0.002	0.001	-0.002
B	2	-0.002	-0.002	-0.001	-0.000	0.000	-0.003	-0.001	-0.002	-0.002	-0.003	-0.002	0.002
AA	1	-0.024	-0.010	-0.010	-0.013	-0.012	-0.014	-0.011	-0.010	-0.010	-0.012	-0.013	-0.009
AA	2	-0.006	-0.005	-0.001	-0.003	-0.003	-0.006	-0.003	-0.002	-0.004	-0.003	0.002	0.001
AB	1	-0.020	-0.009	-0.003	-0.004	-0.006	-0.007	-0.007	-0.005	-0.005	-0.007	-0.009	-0.008
AB	2	-0.005	-0.002	0.001	-0.001	-0.002	-0.002	-0.002	-0.001	-0.001	0.000	0.001	0.002
BA	1	-0.005	-0.004	0.001	-0.004	-0.004	-0.005	-0.004	-0.005	-0.002	-0.002	-0.003	-0.002
BA	2	-0.001	-0.001	0.003	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.002	-0.002	-0.000	0.001	-0.000
BB	1	-0.003	-0.001	-0.001	-0.001	-0.003	0.001	-0.003	-0.001	0.000	-0.000	-0.001	-0.004
BB	2	-0.006	0.001	-0.001	0.002	0.000	-0.001	-0.003	0.000	-0.004	-0.004	-0.000	-0.000
BC	1	-0.014	-0.012	-0.009	-0.006	-0.004	-0.011	-0.011	-0.006	-0.009	-0.011	-0.011	-0.009
BC	2	-0.002	-0.000	-0.001	-0.001	-0.001	0.000	0.002	0.000	0.003	0.002	-0.000	-0.002
VAR													
Total	1	0.000	0.002	-0.000	-0.002	0.002	0.001	-0.001	-0.002	-0.000	0.001	0.003	0.001
Total	2	0.001	0.001	0.005	0.004	0.002	0.002	0.004	0.003	0.000	0.001	0.004	-0.000
A	1	0.001	0.000	0.002	0.003	0.004	0.004	0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	-0.001
A	2	0.004	0.001	0.004	0.002	0.001	0.001	0.004	0.004	0.001	0.002	0.003	-0.002
B	1	0.001	0.002	-0.000	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.004	0.002
B	2	-0.001	-0.001	0.002	0.002	-0.000	0.002	0.004	0.002	0.001	0.001	0.005	0.002
AA	1	0.003	0.001	0.004	0.005	0.007	0.006	0.002	0.003	0.005	0.004	0.003	0.003
AA	2	0.006	-0.001	0.002	0.001	-0.000	0.001	0.002	0.001	0.002	0.003	0.006	0.001
AB	1	0.002	0.002	0.002	0.000	0.001	-0.001	-0.001	-0.002	0.000	0.001	0.001	-0.002
AB	2	0.002	0.002	0.001	0.001	-0.001	0.001	0.002	0.001	-0.000	0.001	0.001	-0.003
BA	1	-0.002	-0.004	-0.002	-0.001	-0.003	-0.001	0.001	0.002	0.000	-0.001	0.002	0.001
BA	2	0.002	-0.001	-0.000	0.000	-0.001	-0.000	-0.001	-0.001	-0.002	-0.001	0.002	-0.001
BB	1	0.001	0.003	0.000	0.001	0.002	0.002	0.003	0.001	0.001	0.000	0.002	0.001
BB	2	-0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	-0.001	0.002	-0.000	-0.002	0.001	0.005	0.003
BC	1	0.005	0.004	0.003	0.004	0.002	0.003	0.002	0.001	0.001	0.003	0.003	0.000
BC	2	0.003	-0.000	0.001	0.002	-0.001	0.001	0.003	0.003	0.004	0.005	0.003	0.003

Table S12: RelRMSE_{Uni} for all series in the hierarchy across different forecast horizons. ARIMA, ETS, and VAR models for base forecasts. Using the shrinkage approach to estimate $\mathbf{W}$ under scenario 3. Values in red indicate a RelRMSE_{Uni} less than 0.

Series	Variable	Forecast horizons (h)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ARIMA													
Total	1	-0.038	-0.042	-0.054	-0.052	-0.074	-0.072	-0.080	-0.078	-0.087	-0.087	-0.091	-0.094
Total	2	-0.022	-0.029	-0.032	-0.032	-0.043	-0.052	-0.051	-0.053	-0.060	-0.065	-0.062	-0.063
A	1	-0.048	-0.051	-0.071	-0.062	-0.091	-0.075	-0.089	-0.079	-0.088	-0.094	-0.097	-0.087
A	2	-0.009	-0.024	-0.027	-0.033	-0.035	-0.046	-0.043	-0.039	-0.046	-0.062	-0.056	-0.058
B	1	-0.030	-0.031	-0.026	-0.030	-0.041	-0.046	-0.043	-0.046	-0.058	-0.060	-0.052	-0.056
B	2	-0.016	-0.025	-0.026	-0.025	-0.034	-0.039	-0.038	-0.044	-0.047	-0.049	-0.043	-0.049
AA	1	-0.039	-0.033	-0.038	-0.048	-0.058	-0.057	-0.051	-0.058	-0.057	-0.054	-0.048	-0.059
AA	2	-0.008	-0.024	-0.016	-0.015	-0.020	-0.025	-0.021	-0.022	-0.028	-0.031	-0.030	-0.034
AB	1	-0.044	-0.062	-0.075	-0.079	-0.095	-0.070	-0.088	-0.080	-0.087	-0.083	-0.094	-0.081
AB	2	-0.018	-0.015	-0.021	-0.024	-0.034	-0.038	-0.040	-0.033	-0.044	-0.050	-0.047	-0.041
BA	1	-0.049	-0.044	-0.038	-0.041	-0.057	-0.055	-0.053	-0.057	-0.054	-0.061	-0.057	-0.060
BA	2	-0.005	-0.009	-0.014	-0.013	-0.017	-0.016	-0.016	-0.020	-0.015	-0.016	-0.017	-0.018
BB	1	-0.006	-0.004	-0.007	-0.001	-0.002	-0.010	-0.008	-0.008	-0.011	-0.013	-0.013	-0.013
BB	2	-0.015	-0.013	-0.015	-0.015	-0.021	-0.019	-0.022	-0.022	-0.024	-0.018	-0.017	-0.024
BC	1	-0.036	-0.027	-0.026	-0.030	-0.040	-0.030	-0.036	-0.027	-0.031	-0.028	-0.030	-0.022
BC	2	-0.007	-0.015	-0.010	-0.017	-0.018	-0.018	-0.010	-0.015	-0.020	-0.020	-0.014	-0.019
ETS													
Total	1	-0.001	-0.004	-0.004	-0.005	-0.004	-0.006	-0.004	-0.005	-0.004	-0.003	-0.003	-0.004
Total	2	-0.002	-0.003	-0.002	-0.003	-0.002	-0.003	-0.003	-0.004	-0.003	-0.002	-0.002	-0.003
A	1	-0.001	-0.006	-0.004	-0.005	-0.005	-0.006	-0.005	-0.005	-0.004	-0.004	-0.003	-0.004
A	2	-0.000	-0.002	-0.001	-0.003	-0.002	-0.004	-0.004	-0.005	-0.004	-0.004	-0.003	-0.004
B	1	-0.001	-0.002	-0.001	-0.001	-0.000	-0.001	-0.000	-0.000	-0.001	-0.001	-0.000	-0.001
B	2	0.000	-0.001	-0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.000	0.000	-0.000	-0.000	-0.000	-0.000
AA	1	-0.002	-0.006	-0.006	-0.005	-0.006	-0.007	-0.004	-0.004	-0.005	-0.003	-0.003	-0.002
AA	2	-0.002	-0.002	-0.002	-0.002	-0.001	-0.003	-0.002	-0.003	-0.002	-0.002	-0.002	-0.002
AB	1	-0.008	-0.007	-0.003	-0.003	-0.005	-0.003	-0.004	-0.005	-0.005	-0.004	-0.004	-0.006
AB	2	0.000	0.001	0.000	-0.001	-0.001	-0.002	-0.002	-0.003	-0.002	-0.002	-0.003	-0.003
BA	1	-0.002	-0.003	-0.002	0.001	0.001	-0.000	0.000	-0.000	-0.001	-0.001	-0.001	-0.000
BA	2	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
BB	1	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001
BB	2	-0.005	-0.001	-0.000	0.000	-0.002	-0.002	-0.002	-0.001	-0.002	-0.002	-0.002	-0.001
BC	1	-0.016	-0.008	-0.005	-0.006	-0.005	-0.004	-0.006	-0.002	-0.001	-0.002	-0.002	-0.002
BC	2	0.001	0.000	0.000	-0.000	-0.001	-0.000	-0.000	0.000	-0.000	0.000	0.000	0.000
VAR													
Total	1	0.001	-0.000	0.000	-0.002	-0.003	-0.003	-0.001	-0.002	-0.002	-0.002	0.001	-0.002
Total	2	0.002	0.002	0.002	0.001	0.000	0.000	0.002	0.000	0.002	-0.001	-0.001	-0.000
A	1	-0.002	-0.001	-0.001	-0.001	0.000	-0.001	-0.001	-0.002	-0.001	0.001	-0.001	-0.001
A	2	0.000	0.001	0.002	0.001	0.000	0.002	0.004	0.003	0.002	-0.000	0.002	0.002
B	1	0.002	0.002	0.001	-0.001	0.000	0.001	0.001	0.000	-0.001	-0.001	0.000	-0.002
B	2	0.004	0.005	0.004	0.003	0.002	0.003	0.001	0.000	0.002	0.000	-0.001	0.001
AA	1	-0.002	-0.000	0.001	-0.001	-0.001	0.000	-0.001	-0.002	0.000	0.002	-0.000	-0.000
AA	2	-0.002	-0.000	-0.001	-0.001	-0.001	-0.000	0.002	0.001	0.002	0.000	0.001	0.001
AB	1	-0.000	-0.001	-0.002	-0.001	0.000	-0.000	-0.000	-0.001	0.001	-0.000	-0.002	-0.001
AB	2	0.000	0.004	0.003	0.002	0.000	0.003	0.003	0.001	0.000	0.000	0.001	-0.001
BA	1	0.001	0.000	-0.001	-0.001	0.000	-0.000	-0.001	0.000	0.002	0.002	-0.001	-0.001
BA	2	-0.003	0.000	0.004	0.001	-0.001	0.003	0.001	0.000	0.001	0.000	0.000	0.000
BB	1	0.002	-0.001	0.000	-0.002	0.001	0.001	0.001	-0.000	-0.001	-0.001	0.001	-0.001
BB	2	-0.001	0.003	0.002	0.000	0.002	0.001	0.001	-0.002	-0.001	0.000	0.000	-0.001
BC	1	0.003	0.003	0.001	-0.001	0.001	0.002	-0.000	-0.000	0.002	0.002	0.002	-0.000
BC	2	0.004	0.003	0.004	0.003	0.003	0.004	0.003	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001

Table S13: $\text{RelRMSE}_{\text{Uni}}$ for all series in the hierarchy across different forecast horizons. ARIMA, ETS, and VAR models for base forecasts. Using the shrinkage approach to estimate $\mathbf{W}$ under scenario 4. Values in red indicate a $\text{RelRMSE}_{\text{Uni}}$ less than 0.

Series	Variable	Forecast horizons (h)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ARIMA													
Total	1	-0.046	-0.030	-0.029	-0.023	-0.035	-0.041	-0.034	-0.040	-0.038	-0.037	-0.033	-0.047
Total	2	-0.034	-0.024	-0.034	-0.023	-0.033	-0.031	-0.023	-0.027	-0.023	-0.030	-0.029	-0.031
A	1	-0.070	-0.058	-0.059	-0.057	-0.060	-0.092	-0.093	-0.070	-0.077	-0.064	-0.073	-0.075
A	2	-0.024	-0.017	-0.023	-0.030	-0.028	-0.027	-0.035	-0.028	-0.025	-0.032	-0.029	-0.033
B	1	-0.027	-0.023	-0.023	-0.016	-0.031	-0.029	-0.025	-0.041	-0.042	-0.046	-0.040	-0.050
B	2	-0.027	-0.029	-0.033	-0.024	-0.035	-0.033	-0.021	-0.036	-0.026	-0.039	-0.042	-0.042
AA	1	-0.091	-0.068	-0.061	-0.057	-0.077	-0.089	-0.110	-0.092	-0.107	-0.096	-0.106	-0.096
AA	2	-0.019	-0.014	-0.018	-0.024	-0.026	-0.025	-0.036	-0.025	-0.031	-0.034	-0.031	-0.039
AB	1	-0.083	-0.079	-0.070	-0.067	-0.063	-0.073	-0.060	-0.058	-0.071	-0.065	-0.077	-0.075
AB	2	-0.035	-0.020	-0.025	-0.020	-0.032	-0.030	-0.029	-0.030	-0.026	-0.024	-0.028	-0.029
BA	1	-0.068	-0.049	-0.046	-0.046	-0.059	-0.063	-0.059	-0.055	-0.074	-0.065	-0.066	-0.075
BA	2	-0.022	-0.019	-0.027	-0.027	-0.029	-0.029	-0.026	-0.023	-0.016	-0.022	-0.024	-0.027
BB	1	-0.033	-0.022	-0.025	-0.017	-0.020	-0.011	-0.015	-0.021				

Table S14: RelRMSE_{Uni} for all series in the hierarchy across different forecast horizons. ARIMA, ETS, and VAR models for base forecasts. Using the shrinkage approach to estimate $\mathbf{W}$ under scenario 5. Values in red indicate a RelRMSE_{Uni} less than 0.

Series	Variable	Forecast horizons (h)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ARIMA													
Total	1	-0.045	-0.050	-0.061	-0.060	-0.046	-0.033	-0.033	-0.041	-0.052	-0.047	-0.045	-0.035
Total	2	-0.039	-0.036	-0.037	-0.034	-0.016	-0.019	-0.020	-0.019	-0.022	-0.022	-0.024	-0.017
A	1	-0.106	-0.100	-0.097	-0.109	-0.090	-0.076	-0.068	-0.065	-0.069	-0.079	-0.091	-0.087
A	2	-0.039	-0.031	-0.038	-0.034	-0.028	-0.020	-0.023	-0.020	-0.023	-0.027	-0.037	-0.030
B	1	-0.032	-0.027	-0.032	-0.034	-0.028	-0.025	-0.032	-0.025	-0.016	-0.012	-0.012	-0.001
B	2	-0.025	-0.022	-0.025	-0.030	-0.021	-0.025	-0.020	-0.010	-0.008	-0.016	-0.013	-0.003
AA	1	-0.086	-0.100	-0.080	-0.087	-0.073	-0.062	-0.057	-0.066	-0.066	-0.073	-0.070	-0.068
AA	2	-0.039	-0.023	-0.033	-0.034	-0.047	-0.033	-0.030	-0.018	-0.025	-0.027	-0.029	-0.017
AB	1	-0.116	-0.117	-0.104	-0.116	-0.110	-0.105	-0.110	-0.091	-0.097	-0.092	-0.115	-0.086
AB	2	-0.044	-0.036	-0.030	-0.038	-0.036	-0.033	-0.035	-0.030	-0.033	-0.027	-0.046	-0.034
BA	1	-0.047	-0.049	-0.063	-0.072	-0.071	-0.077	-0.076	-0.075	-0.073	-0.060	-0.058	-0.040
BA	2	-0.015	-0.017	-0.027	-0.022	-0.016	-0.007	-0.008	-0.009	-0.017	-0.015	-0.018	-0.003
BB	1	-0.037	-0.028	-0.030	-0.021	-0.027	-0.011	-0.020	-0.012	-0.019	-0.024	-0.028	-0.010
BB	2	-0.046	-0.027	-0.036	-0.039	-0.034	-0.042	-0.031	-0.025	-0.029	-0.016	-0.024	-0.013
BC	1	-0.058	-0.052	-0.049	-0.037	-0.041	-0.032	-0.030	-0.021	-0.017	-0.008	-0.014	-0.012
BC	2	-0.012	-0.007	-0.010	-0.005	-0.016	-0.019	-0.016	-0.007	-0.012	-0.014	-0.009	-0.004
ETS													
Total	1	-0.012	-0.006	0.000	0.004	0.002	0.005	0.005	0.005	0.002	0.001	0.003	0.004
Total	2	-0.000	-0.005	-0.003	0.002	-0.001	-0.001	-0.000	0.001	-0.002	-0.002	-0.002	0.004
A	1	-0.026	-0.020	-0.010	-0.004	-0.006	-0.001	0.002	0.002	0.003	0.010	0.005	0.008
A	2	-0.006	-0.010	-0.007	-0.003	-0.002	-0.004	-0.004	0.000	-0.001	-0.002	-0.004	0.002
B	1	-0.002	0.002	-0.000	0.001	-0.002	-0.002	-0.003	0.001	-0.001	-0.001	0.000	0.002
B	2	0.006	0.002	0.001	0.005	-0.002	-0.001	-0.001	0.001	0.000	0.001	0.002	0.003
AA	1	-0.026	-0.026	-0.016	-0.007	-0.009	-0.002	-0.007	-0.009	-0.013	-0.003	-0.002	-0.002
AA	2	-0.006	-0.005	-0.002	-0.000	-0.004	-0.004	0.000	0.003	-0.001	0.003	-0.002	-0.002
AB	1	-0.040	-0.016	-0.012	-0.010	-0.012	-0.007	-0.004	0.001	0.001	0.000	-0.003	-0.005
AB	2	-0.010	-0.010	-0.006	-0.003	0.001	-0.001	-0.002	-0.002	0.002	-0.002	-0.001	-0.004
BA	1	-0.016	-0.005	-0.008	-0.006	-0.009	-0.002	-0.005	-0.000	-0.006	-0.005	-0.008	-0.008
BA	2	-0.006	-0.004	0.000	-0.001	-0.003	-0.003	-0.000	-0.001	0.002	-0.002	0.001	0.002
BB	1	-0.006	-0.008	-0.007	-0.008	-0.009	-0.006	-0.003	-0.001	-0.002	0.001	-0.002	-0.004
BB	2	-0.007	-0.007	-0.006	-0.001	-0.004	-0.007	-0.008	-0.007	-0.009	-0.006	-0.009	-0.006
BC	1	-0.031	-0.013	-0.010	-0.004	-0.008	-0.011	-0.008	-0.005	-0.006	-0.009	-0.013	-0.008
BC	2	-0.013	-0.004	-0.003	0.001	-0.002	-0.001	-0.003	0.000	0.000	0.004	0.001	-0.001
VAR													
Total	1	0.002	0.002	0.006	0.003	0.006	0.003	0.005	0.003	0.003	0.001	0.001	0.002
Total	2	0.004	0.004	0.007	-0.001	0.001	0.002	0.002	-0.004	0.000	0.000	0.002	0.001
A	1	0.007	0.010	0.012	0.001	0.000	0.001	0.007	0.004	0.002	0.006	0.005	0.003
A	2	0.007	0.009	0.006	0.003	0.002	0.002	0.003	-0.001	-0.002	-0.002	-0.001	-0.001
B	1	0.006	0.003	0.005	0.007	0.008	0.006	0.001	0.002	0.003	0.000	0.001	0.004
B	2	0.003	0.002	0.005	0.000	0.003	0.004	0.000	0.001	0.003	0.002	0.003	0.002
AA	1	0.010	0.011	0.009	0.003	0.005	0.002	0.003	0.000	0.003	0.002	-0.001	0.002
AA	2	0.006	0.006	-0.000	-0.001	0.000	-0.001	-0.000	-0.001	-0.003	-0.000	0.001	0.002
AB	1	0.005	0.006	0.006	0.003	0.001	0.000	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	0.001
AB	2	0.006	0.009	0.009	0.008	0.007	0.003	0.003	0.001	-0.000	0.000	0.003	0.001
BA	1	0.005	0.003	0.003	0.001	-0.000	0.004	0.001	-0.000	0.000	0.001	0.000	-0.001
BA	2	0.007	0.010	0.010	0.004	0.002	0.004	0.006	0.005	0.003	0.005	0.003	0.001
BB	1	0.008	0.003	0.004	0.003	-0.001	0.002	0.000	0.002	0.003	0.002	0.001	0.001
BB	2	0.006	0.001	0.000	0.001	0.007	0.008	0.002	0.003	0.002	0.002	0.001	0.003
BC	1	0.010	0.004	0.006	0.005	0.008	0.008	0.003	0.001	0.004	-0.000	0.001	0.005
BC	2	0.004	0.003	0.003	0.004	0.002	0.003	0.004	0.002	0.004	0.001	0.004	0.002

Table S15: RelRMSE_{Uni} for all series in the hierarchy across different forecast horizons. ARIMA, ETS, and VAR models for base forecasts. Using the shrinkage approach to estimate $\mathbf{W}$ under scenario 6. Values in red indicate a RelRMSE_{Uni} less than 0.

Series	Variable	Forecast horizons (h)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ARIMA													
Total	1	-0.069	-0.067	-0.061	-0.070	-0.082	-0.106	-0.097	-0.094	-0.108	-0.113	-0.105	-0.110
Total	2	-0.054	-0.075	-0.061	-0.054	-0.068	-0.083	-0.083	-0.077	-0.086	-0.090	-0.087	-0.096
A	1	-0.115	-0.086	-0.098	-0.098	-0.121	-0.128	-0.125	-0.101	-0.125	-0.128	-0.122	-0.113
A	2	-0.042	-0.046	-0.042	-0.051	-0.064	-0.066	-0.057	-0.060	-0.060	-0.066	-0.057	-0.068
B	1	-0.046	-0.073	-0.059	-0.055	-0.066	-0.086	-0.071	-0.065	-0.073	-0.085	-0.076	-0.072
B	2	-0.055	-0.062	-0.066	-0.058	-0.071	-0.070	-0.081	-0.073	-0.079	-0.079	-0.080	-0.082
AA	1	-0.064	-0.070	-0.074	-0.079	-0.078	-0.090	-0.079	-0.068	-0.073	-0.080	-0.088	-0.084
AA	2	-0.028	-0.037	-0.022	-0.032	-0.036	-0.035	-0.034	-0.034	-0.032	-0.030	-0.028	-0.038
AB	1	-0.111	-0.104	-0.101	-0.088	-0.106	-0.113	-0.125	-0.095	-0.108	-0.117	-0.117	-0.107
AB	2	-0.039	-0.046	-0.040	-0.049	-0.056	-0.060	-0.052	-0.061	-0.058	-0.069	-0.049	-0.056
BA	1	-0.065	-0.079	-0.082	-0.089	-0.093	-0.113	-0.098	-0.089	-0.088	-0.096	-0.085	-0.075
BA	2	-0.041	-0.043	-0.044	-0.038	-0.044	-0.050	-0.044	-0.041	-0.039	-0.040	-0.040	-0.040
BB	1	-0.026	-0.027	-0.039	-0.030	-0.042	-0.036	-0.034	-0.035	-0.042	-0.032	-0.031	-0.029
BB	2	-0.058	-0.040	-0.051	-0.045	-0.047	-0.046	-0.055	-0.049	-0.058	-0.053	-0.068	-0.062
BC	1	-0.056	-0.074	-0.065	-0.059	-0.068	-0.063	-0.063	-0.047	-0.054	-0.052	-0.051	-0.033
BC	2	-0.020	-0.022	-0.027	-0.026	-0.035	-0.032	-0.034	-0.033	-0.045	-0.041	-0.038	-0.044
ETS													
Total	1	-0.007	-0.008	-0.009	-0.003	-0.003	-0.004	-0.004	-0.004	-0.005	-0.001	-0.002	-0.002
Total	2	-0.004	-0.004	-0.005	-0.003	-0.003	-0.005	-0.004	-0.003	-0.000	0.001	-0.001	-0.001
A	1	-0.014	-0.011	-0.009	-0.006	-0.006	-0.004	-0.003	-0.003	-0.005	-0.002	-0.001	-0.000
A	2	-0.013	-0.010	-0.011	-0.009	-0.008	-0.008	-0.005	-0.004	-0.003	-0.001	-0.000	0.001
B	1	-0.005	-0.004	-0.000	-0.001	-0.001	-0.003	-0.002	-0.000	-0.001	-0.000	-0.001	-0.001
B	2	-0.000	0.000	-0.001	-0.001	-0.001	-0.002	-0.001	-0.002	-0.000	-0.000	-0.001	-0.002
AA	1	-0.015	-0.009	-0.009	-0.003	-0.001	-0.001	-0.002	0.001	0.001	0.005	0.004	0.003
AA	2	-0.009	-0.007	-0.007	-0.005	-0.005	-0.004	-0.004	-0.004	-0.003	-0.002	-0.002	-0.001
AB	1	-0.027	-0.016	-0.015	-0.015	-0.016	-0.012	-0.011	-0.010	-0.012	-0.010	-0.008	-0.008
AB	2	-0.012	-0.011	-0.008	-0.009	-0.007	-0.006	-0.003	-0.003	-0.003	-0.001	-0.001	0.001
BA	1	-0.016	-0.002	-0.004	-0.004	-0.002	-0.002	-0.003	-0.003	-0.004	-0.004	-0.003	-0.003
BA	2	-0.003	0.000	0.002	-0.001	-0.002	-0.001	-0.000	-0.000	-0.001	0.000	-0.000	-0.000
BB	1	-0.007	0.001	0.002	-0.003	-0.001	-0.000	-0.002	-0.002	-0.002	-0.001	-0.002	-0.002
BB	2	-0.009	-0.003	-0.003	-0.000	0.000	-0.001	0.002	0.003	0.002	0.002	-0.000	-0.000
BC	1	-0.013	-0.011	-0.008	-0.007	-0.008	-0.011	-0.005	-0.005	-0.003	-0.003	-0.004	-0.004
BC	2	-0.008	-0.003	-0.003	-0.003	-0.003	-0.002	-0.000	-0.002	-0.003	-0.002	-0.002	-0.002
VAR													
Total	1	0.006	0.002	0.006	0.003	0.002	0.003	0.002	0.001	0.001	0.003	0.004	0.003
Total	2	0.009	0.007	0.004	0.002	0.002	0.000	0.002	0.001	0.004	0.003	0.006	0.004
A	1	0.000	0.003	0.004	0.007	0.007	0.004	0.002	0.002	0.003	0.004	0.002	0.004
A	2	0.007	0.011	0.003	0.001	0.005	0.004	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003
B	1	0.005	-0.003	0.000	-0.000	-0.001	-0.002	-0.000	-0.001	-0.001	0.001	0.002	0.001
B	2	0.005	0.003	0.003	0.003	0.001	-0.001	0.001	0.003	0.001	0.002	0.006	0.003
AA	1	0.005	0.001	0.004	0.003	0.006	0.002	0.002	-0.004	-0.003	0.003	0.001	-0.000
AA	2	0.004	0.009	0.003	0.001	0.006	0.006	0.001	0.002	0.001	0.000	-0.002	0.001
AB	1	0.004	0.006	0.002	0.004	0.009	0.006	-0.003	0.003	0.001	-0.000	-0.001	0.000
AB	2	0.006	0.008	0.003	0.001	0.004	0.003	0.001	0.000	-0.001	-0.001	0.002	0.001
BA	1	0.003	0.001	-0.003	0.001	-0.001	0.002	0.001	0.000	-0.000	0.001	0.002	0.000
BA	2	0.006	0.003	0.006	0.006	0.006	0.003	0.003	0.004	0.005	0.006	0.005	0.004
BB	1	0.003	0.002	0.003	0.003	0.001	0.001	0.003	0.001	-0.003	-0.000	-0.000	-0.002
BB	2	0.005	0.006	0.004	0.001	0.000	-0.002	0.001	0.001	-0.002	-0.000	0.002	0.001
BC	1	0.005	0.004	0.006	0.002	0.004	0.003	0.004	0.005	0.001	0.003	0.004	0.001
BC	2	0.008	0.006	0.003	0.001	0.001	0.001	-0.000	0.003	0.002	-0.001	0.002	0.000

Table S16: RelRMSE_{Uni} for all series in the hierarchy across different forecast horizons. ARIMA, ETS, and VAR models for base forecasts. Using the shrinkage approach to estimate $\mathbf{W}$ under scenario 7. Values in red indicate a RelRMSE_{Uni} less than 0.

Series	Variable	Forecast horizons (h)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ARIMA													
Total	1	-0.027	-0.035	-0.015	-0.017	-0.026	-0.042	-0.041	-0.046	-0.043	-0.042	-0.035	-0.049
Total	2	-0.023	-0.027	-0.017	-0.024	-0.021	-0.017	-0.016	-0.024	-0.024	-0.022	-0.021	-0.027
A	1	-0.043	-0.058	-0.045	-0.052	-0.060	-0.065	-0.059	-0.069	-0.062	-0.056	-0.056	-0.075
A	2	-0.017	-0.024	-0.015	-0.021	-0.023	-0.017	-0.018	-0.020	-0.024	-0.021	-0.021	-0.025
B	1	-0.020	-0.035	-0.023	-0.015	-0.015	-0.021	-0.022	-0.019	-0.014	-0.021	-0.018	-0.024
B	2	-0.017	-0.029	-0.025	-0.021	-0.018	-0.022	-0.020	-0.018	-0.020	-0.020	-0.025	-0.030
AA	1	-0.036	-0.058	-0.044	-0.034	-0.031	-0.039	-0.034	-0.041	-0.019	-0.030	-0.039	-0.043
AA	2	-0.017	-0.017	-0.014	-0.016	-0.014	-0.010	-0.011	-0.009	-0.010	-0.006	-0.007	-0.007
AB	1	-0.054	-0.066	-0.061	-0.056	-0.061	-0.074	-0.066	-0.068	-0.070	-0.063	-0.067	-0.072
AB	2	-0.016	-0.022	-0.015	-0.015	-0.021	-0.016	-0.021	-0.022	-0.027	-0.021	-0.022	-0.025
BA	1	-0.035	-0.050	-0.052	-0.040	-0.038	-0.045	-0.043	-0.033	-0.034	-0.046	-0.039	-0.035
BA	2	-0.006	-0.012	-0.011	-0.007	-0.002	-0.009	-0.002	-0.001	-0.002	-0.005	-0.003	-0.009
BB	1	-0.017	-0.018	-0.014	-0.017	-0.020	-0.012	-0.017	-0.013	-0.013	-0.007	-0.013	-0.005
BB	2	-0.017	-0.025	-0.024	-0.023	-0.018	-0.018	-0.023	-0.011	-0.012	-0.015	-0.022	-0.016
BC	1	-0.036	-0.038	-0.032	-0.020	-0.017	-0.012	-0.025	-0.008	-0.010	-0.018	-0.025	-0.023
BC	2	-0.006	-0.002	-0.006	-0.001	-0.006	-0.008	-0.008	-0.005	-0.009	-0.005	-0.007	-0.008
ETS													
Total	1	-0.002	-0.002	-0.002	-0.002	-0.003	-0.001	-0.000	0.000	0.001	0.001	0.001	0.000
Total	2	0.000	0.001	0.000	-0.000	-0.001	-0.001	0.000	-0.000	0.001	0.001	0.001	0.001
A	1	-0.001	-0.004	-0.002	-0.000	-0.002	-0.000	0.002	0.001	0.002	0.002	0.003	0.001
A	2	0.001	-0.002	-0.001	0.000	-0.002	-0.002	0.002	0.001	0.003	0.001	0.003	0.002
B	1	-0.004	-0.002	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.000	-0.000	0.000	-0.001	0.000
B	2	-0.004	-0.001	-0.002	-0.000	-0.002	-0.003	-0.001	0.000	-0.001	-0.001	-0.000	-0.000
AA	1	-0.005	-0.009	-0.006	-0.002	-0.003	-0.006	-0.004	-0.001	-0.000	-0.003	-0.002	0.001
AA	2	-0.005	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	0.000	0.002	-0.000	-0.000	-0.002	0.000	-0.000
AB	1	-0.012	-0.007	-0.006	-0.001	-0.006	-0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	-0.001	-0.002
AB	2	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.002	-0.001	0.001	0.002	0.003	0.001	0.002	0.001
BA	1	-0.014	-0.006	-0.005	-0.004	-0.008	-0.006	-0.004	-0.002	-0.003	-0.004	-0.002	-0.002
BA	2	-0.002	-0.001	-0.001	0.001	-0.001	-0.001	-0.002	-0.001	-0.001	-0.002	-0.002	-0.001
BB	1	-0.005	-0.002	-0.002	-0.001	0.001	0.000	0.000	-0.000	0.001	-0.001	-0.001	-0.000
BB	2	-0.007	-0.002	-0.001	-0.001	-0.004	-0.003	-0.004	-0.001	-0.002	-0.001	-0.001	0.000
BC	1	-0.007	-0.005	-0.003	-0.006	-0.005	-0.004	0.000	-0.003	-0.002	-0.001	-0.000	-0.001
BC	2	-0.002	-0.002	-0.001	-0.001	-0.000	-0.000	0.000	-0.000	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001
VAR													
Total	1	0.002	0.000	-0.000	-0.002	0.000	-0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002
Total	2	-0.000	0.001	-0.001	0.000	0.002	0.001	-0.000	0.001	0.003	-0.000	-0.001	0.000
A	1	0.002	0.001	0.001	-0.002	-0.001	-0.001	0.001	0.001	0.000	0.001	0.003	0.001
A	2	-0.000	0.001	0.002	0.004	0.002	0.001	0.001	0.001	0.003	0.000	-0.000	-0.000
B	1	0.001	0.001	0.001	-0.000	0.000	-0.001	0.000	-0.000	-0.001	-0.000	0.001	-0.001
B	2	0.000	0.001	-0.000	-0.001	0.002	0.001	0.001	0.000	0.002	0.001	-0.001	0.000
AA	1	0.002	0.001	0.000	-0.000	0.001	0.001	-0.000	-0.000	0.002	0.002	0.004	0.001
AA	2	-0.000	0.001	0.001	0.002	0.004	0.001	0.002	0.002	0.002	-0.000	0.000	-0.000
AB	1	0.001	-0.001	0.000	-0.003	-0.002	-0.003	0.000	-0.000	-0.000	0.000	0.003	0.001
AB	2	0.002	0.004	0.004	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	-0.001
BA	1	0.000	-0.001	-0.000	-0.001	-0.002	-0.002	-0.002	-0.002	-0.002	-0.001	-0.001	-0.001
BA	2	0.000	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	-0.000	0.001	0.000	-0.001
BB	1	0.003	0.000	0.000	-0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.002	0.000
BB	2	0.000	-0.000	0.002	0.000	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002
BC	1	-0.000	-0.000	0.002	0.000	0.002	-0.001	0.002	0.002	-0.001	0.000	0.002	-0.000
BC	2	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.001	0.001	0.003	0.004	0.002	0.001	0.002

Table S17: RelRMSE_{Uni} for all series in the hierarchy across different forecast horizons. ARIMA, ETS, and VAR models for base forecasts. Using the shrinkage approach to estimate $\mathbf{W}$ under scenario 8. Values in red indicate a RelRMSE_{Uni} less than 0.

Series	Variable	Forecast horizons (h)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ARIMA													
Total	1	-0.031	-0.033	-0.021	-0.016	0.003	-0.010	-0.029	-0.030	-0.035	-0.026	-0.031	-0.046
Total	2	-0.019	-0.017	-0.016	-0.011	0.003	-0.013	-0.023	-0.025	-0.019	-0.029	-0.023	-0.009
A	1	-0.063	-0.072	-0.055	-0.070	-0.065	-0.072	-0.079	-0.079	-0.091	-0.092	-0.099	-0.098
A	2	-0.018	-0.015	-0.009	-0.018	-0.014	-0.018	-0.015	-0.020	-0.015	-0.023	-0.013	-0.018
B	1	-0.015	-0.018	-0.017	-0.010	0.004	-0.007	-0.009	-0.010	-0.011	0.003	-0.004	-0.007
B	2	-0.013	-0.004	-0.012	-0.006	0.004	-0.010	-0.014	-0.022	-0.015	-0.020	-0.018	-0.006
AA	1	-0.090	-0.086	-0.074	-0.068	-0.074	-0.087	-0.076	-0.083	-0.096	-0.082	-0.076	-0.082
AA	2	-0.007	-0.003	-0.003	-0.016	-0.016	-0.021	-0.014	-0.017	-0.017	-0.013	-0.013	-0.016
AB	1	-0.089	-0.083	-0.086	-0.078	-0.090	-0.099	-0.105	-0.106	-0.118	-0.091	-0.108	-0.118
AB	2	-0.025	-0.016	-0.015	-0.001	-0.003	0.003	-0.011	-0.013	-0.015	-0.022	-0.015	-0.015
BA	1	-0.042	-0.036	-0.043	-0.043	-0.027	-0.033	-0.038	-0.039	-0.057	-0.055	-0.070	-0.076
BA	2	-0.014	-0.013	-0.018	-0.007	-0.006	-0.004	-0.015	-0.007	-0.010	-0.014	-0.015	-0.008
BB	1	-0.034	-0.036	-0.028	-0.015	-0.020	-0.019	-0.021	-0.011	-0.030	-0.028	-0.029	-0.022
BB	2	-0.037	-0.028	-0.028	-0.011	-0.011	-0.018	-0.016	-0.027	-0.014	-0.022	-0.022	-0.009
BC	1	-0.044	-0.028	-0.032	-0.028	-0.024	-0.031	-0.035	-0.028	-0.036	-0.022	-0.028	-0.024
BC	2	-0.004	-0.006	-0.007	-0.010	-0.003	-0.009	-0.009	-0.006	0.000	-0.005	-0.010	-0.009
ETS													
Total	1	-0.011	-0.003	0.002	-0.002	-0.008	-0.007	-0.002	-0.001	-0.005	-0.003	-0.002	-0.002
Total	2	-0.005	-0.006	-0.002	-0.000	-0.002	-0.004	-0.001	0.002	-0.000	0.000	-0.000	0.005
A	1	-0.018	-0.013	-0.006	-0.008	-0.013	-0.006	-0.006	-0.003	-0.010	-0.009	-0.008	-0.007
A	2	0.001	-0.002	-0.001	0.000	-0.001	-0.001	0.002	0.004	0.002	0.004	0.002	0.007
B	1	-0.005	0.001	-0.003	-0.001	0.000	-0.003	-0.006	-0.004	-0.003	-0.001	-0.000	0.001
B	2	-0.002	-0.003	-0.003	-0.002	-0.002	-0.004	-0.003	-0.002	-0.003	-0.004	-0.002	0.002
AA	1	-0.026	-0.014	-0.012	-0.012	-0.014	-0.010	-0.014	-0.010	-0.013	-0.006	-0.012	-0.012
AA	2	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001	0.003	0.003	0.001	0.005	0.006	0.007
AB	1	-0.028	-0.016	-0.008	-0.006	-0.010	-0.003	-0.006	-0.003	-0.005	-0.003	-0.003	-0.009
AB	2	-0.003	-0.003	-0.003	-0.002	-0.004	-0.003	-0.004	-0.000	-0.001	-0.000	-0.003	-0.002
BA	1	0.000	0.005	0.003	0.004	0.006	0.004	0.001	0.002	0.004	0.003	-0.003	-0.005
BA	2	0.003	-0.000	0.001	0.000	-0.000	0.000	-0.001	-0.000	0.000	-0.000	-0.002	0.002
BB	1	-0.001	0.001	0.000	0.003	-0.000	0.003	0.002	0.000	0.005	0.005	0.003	-0.001
BB	2	-0.009	-0.012	-0.005	-0.003	-0.003	-0.003	-0.004	-0.001	-0.005	-0.006	-0.007	-0.006
BC	1	-0.015	-0.015	-0.013	-0.007	-0.008	-0.018	-0.023	-0.015	-0.015	-0.017	-0.016	-0.014
BC	2	-0.005	-0.004	-0.003	-0.002	-0.002	-0.004	-0.003	-0.003	-0.003	-0.004	-0.004	-0.004
VAR													
Total	1	0.000	-0.002	-0.002	-0.002	0.001	0.000	-0.001	-0.002	0.001	-0.003	0.000	-0.002
Total	2	0.003	0.002	0.001	-0.000	0.002	0.000	0.002	0.001	-0.000	-0.001	0.002	-0.000
A	1	0.000	-0.001	-0.001	-0.001	0.003	0.001	0.001	-0.001	-0.000	-0.000	0.001	-0.002
A	2	-0.000	0.001	-0.003	-0.002	-0.000	-0.002	-0.002	0.000	-0.002	-0.000	0.001	-0.001
B	1	-0.000	-0.000	-0.000	-0.002	0.001	0.000	-0.001	-0.001	0.001	-0.000	0.001	-0.001
B	2	0.004	0.002	0.003	0.000	0.002	0.003	0.004	0.002	0.005	0.004	0.004	0.002
AA	1	0.003	0.004	0.003	0.003	0.004	0.001	0.002	0.000	0.001	0.001	0.001	-0.001
AA	2	-0.001	0.002	-0.001	-0.001	-0.000	-0.001	0.001	0.000	-0.003	-0.001	0.000	-0.002
AB	1	-0.001	-0.003	-0.002	-0.001	-0.000	-0.001	0.001	0.001	-0.002	-0.003	0.001	-0.001
AB	2	0.005	0.003	-0.000	0.000	-0.000	0.000	-0.001	-0.000	-0.001	0.000	0.001	0.001
BA	1	0.002	-0.001	-0.001	0.001	0.003	-0.000	-0.001	0.000	-0.000	0.000	0.002	0.001
BA	2	0.003	0.004	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.003	0.000	-0.002	-0.001
BB	1	-0.001	0.001	0.003	-0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.002	0.002	0.002	0.002
BB	2	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	0.004	0.002
BC	1	-0.002	-0.001	-0.001	-0.003	-0.003	-0.002	-0.002	-0.002	-0.000	-0.001	0.001	-0.000
BC	2	0.001	-0.001	0.000	0.002	0.000	-0.000	0.001	-0.000	0.003	0.001	0.002	0.002

Table S18: RelRMSE_{Uni} for all series in the hierarchy across different forecast horizons. ARIMA, ETS, and VAR models for base forecasts. Using the shrinkage approach to estimate $\mathbf{W}$ under scenario 9. Values in red indicate a RelRMSE_{Uni} less than 0.

Series	Variable	Forecast horizons (h)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ARIMA													
Total	1	-0.036	-0.030	-0.040	-0.055	-0.069	-0.084	-0.085	-0.102	-0.084	-0.087	-0.087	-0.097
Total	2	-0.029	-0.038	-0.036	-0.043	-0.047	-0.052	-0.054	-0.063	-0.058	-0.066	-0.056	-0.066
A	1	-0.072	-0.063	-0.053	-0.055	-0.084	-0.100	-0.093	-0.096	-0.092	-0.096	-0.087	-0.084
A	2	-0.034	-0.036	-0.028	-0.035	-0.045	-0.044	-0.042	-0.052	-0.057	-0.056	-0.051	-0.062
B	1	-0.026	-0.025	-0.026	-0.027	-0.033	-0.047	-0.047	-0.052	-0.047	-0.054	-0.049	-0.054
B	2	-0.016	-0.026	-0.027	-0.030	-0.028	-0.038	-0.044	-0.047	-0.035	-0.048	-0.047	-0.053
AA	1	-0.057	-0.048	-0.036	-0.035	-0.058	-0.066	-0.061	-0.058	-0.063	-0.061	-0.049	-0.048
AA	2	-0.028	-0.008	-0.009	-0.007	-0.020	-0.021	-0.018	-0.021	-0.031	-0.021	-0.017	-0.023
AB	1	-0.078	-0.065	-0.064	-0.054	-0.074	-0.074	-0.072	-0.075	-0.078	-0.076	-0.071	-0.070
AB	2	-0.023	-0.027	-0.029	-0.034	-0.031	-0.033	-0.042	-0.046	-0.039	-0.048	-0.047	-0.051
BA	1	-0.044	-0.039	-0.047	-0.047	-0.061	-0.061	-0.070	-0.071	-0.071	-0.070	-0.073	-0.072
BA	2	-0.014	-0.019	-0.016	-0.012	-0.013	-0.022	-0.019	-0.022	-0.020	-0.027	-0.024	-0.021
BB	1	-0.019	-0.008	-0.009	-0.006	-0.017	-0.011	-0.009	-0.008	-0.009	-0.001	-0.000	-0.002
BB	2	-0.014	-0.016	-0.023	-0.023	-0.019	-0.024	-0.027	-0.029	-0.022	-0.026	-0.026	-0.031
BC	1	-0.037	-0.023	-0.027	-0.032	-0.024	-0.028	-0.034	-0.032	-0.033	-0.039	-0.036	-0.035
BC	2	-0.012	-0.007	-0.004	-0.007	-0.007	-0.008	-0.011	-0.011	-0.009	-0.008	-0.007	-0.010
ETS													
Total	1	-0.001	-0.000	-0.002	-0.002	0.000	-0.002	-0.001	-0.000	0.001	-0.001	-0.001	-0.002
Total	2	-0.001	-0.003	-0.002	-0.003	-0.002	-0.002	-0.000	-0.000	-0.000	-0.001	-0.001	-0.002
A	1	-0.010	-0.008	-0.005	-0.005	-0.003	-0.004	-0.002	-0.000	-0.001	-0.003	-0.002	-0.003
A	2	-0.007	-0.005	-0.003	-0.003	-0.002	-0.002	-0.000	0.000	0.001	-0.001	-0.000	-0.001
B	1	-0.001	0.000	0.001	0.001	0.002	-0.000	0.000	0.001	0.001	0.000	0.000	0.001
B	2	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.000	-0.000	-0.000	-0.001	-0.001	-0.001	-0.000
AA	1	-0.007	-0.009	-0.009	-0.011	-0.007	-0.008	-0.006	-0.004	-0.003	-0.003	-0.004	-0.006
AA	2	-0.004	-0.002	-0.000	-0.000	0.002	-0.000	-0.000	0.000	0.000	-0.001	-0.001	-0.001
AB	1	-0.014	-0.009	-0.005	-0.003	-0.001	-0.001	0.000	0.001	-0.000	-0.001	-0.002	-0.001
AB	2	-0.006	-0.003	-0.005	-0.005	-0.004	-0.003	-0.001	-0.001	-0.001	-0.002	-0.001	-0.002
BA	1	-0.007	-0.005	-0.006	-0.005	-0.003	-0.004	-0.003	-0.002	-0.002	-0.003	-0.003	-0.001
BA	2	-0.003	-0.002	-0.001	-0.000	-0.000	-0.001	-0.002	-0.001	-0.000	-0.000	-0.001	-0.001
BB	1	-0.006	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.002	-0.002	-0.002	-0.002	-0.001	-0.000
BB	2	-0.002	-0.003	-0.002	-0.003	-0.003	-0.002	-0.002	-0.002	-0.001	-0.001	-0.001	-0.000
BC	1	-0.007	-0.006	-0.004	-0.000	0.001	-0.002	-0.001	0.001	0.001	-0.002	-0.001	-0.000
BC	2	-0.001	0.001	-0.000	-0.000	-0.000	0.001	0.000	0.000	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001
VAR													
Total	1	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	-0.002	0.000	-0.001	-0.000	0.001	0.004	0.000
Total	2	0.001	-0.001	-0.000	-0.000	0.001	0.003	0.001	0.001	0.005	0.001	0.001	0.000
A	1	0.001	0.004	0.002	0.002	0.001	-0.001	0.002	0.001	0.001	-0.001	0.001	0.002
A	2	-0.001	0.002	0.001	0.001	-0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.001	0.000	-0.000
B	1	0.004	0.003	0.000	0.002	0.003	-0.001	-0.001	-0.002	0.001	0.002	0.003	-0.000
B	2	0.003	0.003	0.004	0.003	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	0.002	0.002	0.000
AA	1	0.001	0.001	0.000	-0.001	-0.001	-0.001	0.002	0.002	0.004	0.003	0.001	0.002
AA	2	-0.001	-0.001	0.000	-0.000	-0.002	-0.001	-0.000	0.001	0.000	0.000	-0.002	-0.003
AB	1	0.001	0.004	0.001	0.001	0.000	0.002	0.003	0.001	-0.001	0.000	0.002	0.002
AB	2	0.000	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.000	0.000	-0.001	-0.000	-0.001
BA	1	0.003	0.000	-0.000	0.001	0.000	-0.001	0.001	0.003	0.002	0.001	0.001	0.002
BA	2	0.004	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.005	0.003	0.001	-0.001	0.001	-0.000
BB	1	0.002	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	-0.000	0.002	0.003	0.000
BB	2	-0.002	-0.000	-0.001	-0.001	0.001	0.002	0.001	-0.000	0.001	0.000	0.001	0.001
BC	1	0.003	0.002	0.001	-0.000	-0.000	0.000	0.001	-0.002	-0.002	0.000	0.002	-0.001
BC	2	0.001	0.003	0.000	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.000	0.001	-0.000

Table S19: RelRMSE^{Base} of admission series. VAR model for base forecasts and the shrinkage approach to estimate $\mathbf{W}$. Values in red indicate a RelRMSE^{Base} less than 0.

Series	Forecast horizons (h)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Total	0.009	-0.008	-0.009	-0.022	-0.031	-0.038	-0.019	0.014	0.026	0.018	-0.004	-0.056
Midwest	0.020	0.008	0.022	-0.001	-0.047	-0.054	-0.021	-0.001	0.035	-0.023	-0.031	-0.112
Northeast	-0.032	-0.017	-0.006	-0.000	0.026	0.044	0.021	-0.005	-0.051	-0.049	-0.035	0.020
North	0.007	0.010	-0.008	-0.009	-0.021	-0.014	0.005	-0.007	-0.001	-0.015	-0.010	0.018
Southeast	0.030	0.024	0.022	0.007	-0.023	-0.037	-0.019	-0.015	0.013	-0.028	-0.055	-0.094
South	0.007	-0.010	-0.013	-0.008	-0.001	-0.003	-0.016	-0.021	-0.016	-0.003	0.003	0.032
AC	-1.021	-0.837	-0.814	-0.826	-0.869	-1.014	-1.224	-1.642	-1.958	-2.494	-2.658	-3.192
AL	0.028	0.032	0.033	0.036	0.032	0.044	0.046	0.035	-0.003	0.010	0.005	0.023
AM	-2.737	-2.528	-2.268	-2.077	-1.964	-2.014	-2.040	-2.123	-2.283	-2.385	-2.614	-2.309
AP	-15.797	-16.066	-19.177	-16.700	-16.389	-16.877	-17.021	-19.591	-19.175	-20.361	-18.708	-16.491
BA	-0.345	-0.027	-0.026	0.124	0.116	0.185	0.215	0.229	0.252	0.270	0.369	0.453
CE	-0.257	-0.247	-0.213	-0.054	0.083	0.123	-0.270	-0.371	-0.660	-0.562	-0.606	-0.549
DF	-0.001	-0.001	-0.002	0.000	-0.001	-0.001	-0.001	-0.001	-0.002	-0.003	-0.003	0.002
ES	0.002	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001
GO	0.104	0.051	0.054	-0.015	-0.063	-0.060	-0.022	0.021	0.063	-0.019	-0.138	-0.272
MA	-0.120	0.023	-0.009	0.052	0.049	0.062	0.065	0.048	0.039	0.081	0.117	0.179
MG	-0.003	-0.003	-0.002	-0.003	-0.005	-0.007	-0.006	-0.006	-0.005	-0.006	-0.006	-0.007
MS	0.026	0.031	0.028	0.026	0.023	0.027	0.025	0.026	0.031	0.032	0.036	0.029
MT	-0.000	-0.000	-0.002	-0.002	-0.002	-0.002	-0.002	-0.003	-0.004	-0.007	-0.006	-0.002
PA	0.002	0.002	0.001	0.002	0.004	0.006	0.004	0.002	-0.002	-0.001	-0.001	0.003
PB	-0.150	-0.207	-0.238	-0.270	-0.482	-0.466	-0.448	-0.280	-0.062	-0.207	-0.332	-0.384
PE	0.020	0.026	0.026	0.020	-0.016	-0.045	-0.033	-0.017	0.016	0.017	-0.001	-0.021
PI	-0.026	-0.013	-0.157	-0.220	-0.374	-0.420	-0.328	-0.328	-0.369	-0.470	-0.517	-0.422
PR	0.004	-0.002	-0.005	0.001	0.009	0.005	-0.009	-0.017	-0.022	-0.016	-0.010	0.025
RJ	-0.005	-0.005	-0.005	-0.006	-0.004	-0.003	-0.002	-0.002	-0.004	-0.003	-0.003	-0.001
RN	0.005	0.001	0.008	0.007	0.006	0.003	0.000	0.007	-0.002	0.005	0.008	0.011
RO	0.027	0.045	0.036	0.011	-0.037	-0.023	0.019	0.059	0.077	0.059	0.032	-0.017
RR	0.259	-0.073	0.028	-0.122	-0.116	-0.155	-0.268	-0.285	-0.660	-0.527	-0.621	-0.526
RS	-0.030	-0.044	-0.052	-0.036	-0.022	-0.019	-0.026	-0.041	-0.048	-0.044	-0.007	0.056
SC	0.006	0.013	0.011	0.006	-0.006	-0.000	0.009	0.008	0.012	0.001	-0.000	0.013
SE	0.002	-0.017	-0.022	-0.069	-0.132	-0.233	-0.139	-0.120	-0.125	-0.113	-0.189	-0.240
SP	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	-0.000	-0.001	-0.002	-0.001	-0.001	0.002
TO	-0.193	-0.351	-0.393	-0.471	-0.572	-0.616	-0.603	-0.560	-0.685	-0.649	-0.753	-0.696

Table S20: RelRMSE^{Base} of dismissal series. VAR model for base forecasts and the shrinkage approach to estimate $\mathbf{W}$. Values in red indicate a RelRMSE^{Base} less than 0.

Series	Forecast horizons (h)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Total	0.064	0.064	0.071	0.047	0.041	0.045	0.045	0.047	0.044	0.029	0.018	0.011
Midwest	-0.023	-0.031	-0.041	-0.019	-0.013	-0.009	-0.012	-0.014	-0.009	-0.001	0.003	0.009
Northeast	-0.007	-0.007	-0.010	-0.005	-0.003	-0.003	-0.004	-0.006	-0.002	-0.000	0.002	0.002
North	-0.251	-0.228	-0.334	-0.192	-0.227	-0.129	-0.079	-0.059	0.036	0.100	0.066	0.059
Southeast	-0.000	-0.001	-0.001	0.001	-0.000	0.000	0.000	-0.002	-0.001	-0.003	-0.003	-0.005
South	-0.009	-0.013	-0.013	-0.005	-0.007	-0.009	-0.008	-0.012	-0.012	-0.016	-0.014	-0.030
AC	-0.149	-0.068	-0.050	0.023	0.017	-0.064	-0.186	-0.276	-0.210	-0.083	-0.041	0.049
AL	0.021	0.009	-0.005	0.013	0.014	0.021	-0.003	-0.011	-0.006	-0.003	0.002	-0.002
AM	-0.142	-0.086	-0.103	0.010	0.063	-0.031	-0.028	-0.008	0.032	0.085	0.036	0.055
AP	-3.329	-2.950	-2.216	-1.857	-3.051	-3.120	-3.847	-4.045	-4.269	-5.488	-5.674	-8.273
BA	-0.052	-0.002	0.069	0.045	0.045	0.033	0.028	0.027	0.009	0.005	0.007	-0.001
CE	-0.007	-0.024	-0.021	-0.025	-0.014	-0.012	-0.013	-0.023	-0.029	-0.044	-0.044	-0.034
DF	-0.021	-0.031	-0.039	-0.008	-0.005	-0.013	-0.009	-0.011	0.001	0.009	0.009	0.003
ES	-0.378	-0.365	-0.062	-0.011	0.064	0.066	0.061	0.126	0.171	0.297	0.373	0.413
GO	-0.114	-0.084	-0.053	-0.101	0.049	-0.006	0.067	0.048	0.003	0.068	0.030	0.120
MA	-0.156	-0.240	-0.244	-0.042	-0.154	0.011	0.038	-0.068	-0.094	-0.178	-0.162	-0.276
MG	-0.092	-0.011	0.046	0.063	0.123	0.099	0.090	0.093	0.080	0.114	0.117	0.138
MS	0.121	0.069	0.082	0.051	0.008	0.002	-0.002	-0.007	-0.024	-0.063	-0.082	-0.112
MT	-0.022	-0.003	-0.001	-0.014	0.018	0.010	0.034	0.022	0.004	0.022	0.032	0.072
PA	-0.021	-0.007	-0.012	-0.010	-0.013	-0.016	-0.009	0.003	0.009	0.011	0.006	0.015
PB	-0.001	0.009	0.010	0.012	0.015	0.005	-0.003	-0.008	-0.002	-0.018	-0.027	-0.042
PE	0.001	0.000	-0.000	0.003	0.002	-0.001	-0.006	-0.008	-0.005	-0.007	-0.008	-0.011
PI	-0.005	-0.007	-0.014	-0.012	-0.005	-0.005	0.003	0.011	0.024	0.020	0.013	0.009
PR	0.089	0.092	0.111	0.059	0.030	0.066	0.061	0.089	0.107	0.121	0.117	0.094
RJ	-0.014	-0.033	-0.005	-0.029	0.034	0.057	0.050	0.093	0.139	0.226	0.267	0.292
RN	-1.064	-0.841	-0.316	-0.450	-0.430	-0.352	-0.574	-0.397	-0.423	-0.144	0.059	-0.060
RO	-2.480	-2.298	-2.047	-1.828	-1.606	-1.433	-1.274	-1.313	-1.267	-0.959	-0.746	-0.449
RR	-0.145	-0.158	-0.090	-0.072	-0.230	-0.245	-0.568	-1.269	-1.951	-1.756	-1.387	-1.214
RS	-0.009	-0.012	-0.012	-0.005	-0.007	-0.008	-0.008	-0.010	-0.008	-0.003	0.001	0.006
SC	-0.210	-0.289	-0.216	-0.086	-0.084	-0.115	-0.150	-0.170	-0.182	-0.248	-0.194	-0.226
SE	-1.712	-3.290	-6.043	-6.216	-5.338	-7.419	-8.615	-8.109	-7.832	-7.931	-6.458	-6.773
SP	-0.004	-0.003	-0.003	-0.002	-0.002	-0.002	-0.003	-0.002	-0.002	-0.002	-0.001	-0.002
TO	0.002	-0.004	0.009	0.038	-0.008	0.010	0.008	-0.022	-0.022	-0.046	-0.036	-0.078